Appunti di Meccanica Quanteestica

Leoleo Polni

1 marzo 2026

1 Introduzione

Gli stati classici

In meccanica classica, lo stato di una particella è descritto da una coppia ordinata $(\vec{\mathbf{r}}, \vec{\mathbf{p}})$, dove $\vec{\mathbf{r}}$ è la posizione e $\vec{\mathbf{p}}$ la quantità di moto. Lo spazio degli stati è quindi lo spazio delle fasi, uno spazio a 6 dimensioni (3 per la posizione e 3 per la quantità di moto).
Ovviamente se la particella in quetsione è sottintesa, o vi è associata una massa, o e puntiforme, ci si può acconterntare di $(\vec{\mathbf{r}}, \vec{\mathbf{v}})$, ovvero usare la velocità invece della quantità di moto.

Siccome non è sempre necessario conoscere lo stato esatto del sistema, ad esempio quando vi sono dei vincoli, è possibile "riassumere" lo stato del sistema in una "configurazione", ovvero un insieme di coordinate generalizzate q_i e delle loro derivate temporali $\dot{q}_i$.
In questo caso lo spazio degli stati è chiamato spazio delle configurazioni, uno spazio a $n \leq 6$ dimensioni, previa ridondanza (due per ogni coordinata generalizzata).

In questa guida si utilizzerà la definizione tipica della meccanica relativistica di Campo Magnetico e Campo Elettrico, ovvero quella in cui sono scalati per avere la stessa unità di misura.

Meccanica Analitica

La Meccanica Quantistica vedrà moltissimi usi e applicazioni della meccanica classinca analitica, in particolare della meccanica Hamiltoniana.
Quindi si ricordano alcuni concetti fondamentali:
(Approccio Lagrangiano)

- Equazione del moto di un sistema lagrangiano: $\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$
- Teorema di Noether (corrispondenza tra simmetrie e quantità conservate):

$$\begin{aligned} \text{invarianza temporale} &\implies \text{conservazione dell'energia meccanica} \\ \text{invarianza spaziale} &\implies \text{conservazione della quantità di moto} \\ \text{invarianza rotazionale} &\implies \text{conservazione del momento angolare} \end{aligned}$$

(Approccio Hamiltoniano)

- Trasformazione di Legendre: da Lagrangiano ad Hamiltoniano.

$$H(q_i, p_i, t) = \sum_i p_i \dot{q}_i - L(q_i, \dot{q}_i, t)$$

- Equazioni di Hamilton:

$$\begin{cases} \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} \\ \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \end{cases}$$

- Parentesi di Poisson:

Definizione 1. *Siano f(**q**, **p**), g(**q**, **p**) funzioni C^2 delle* $\boldsymbol{q} = (q_0, ...q_n)$ *e delle* $\boldsymbol{p} = (p_0, ...p_n)$ *come definite in Meccanica Analitica. Allora la Parentesi di Poisson è definita come segue:*

$$\{f, g\} = \sum_0^n (\frac{\partial g}{\partial q_i}\frac{\partial f}{\partial p_i} - \frac{\partial g}{\partial q_i}\frac{\partial f}{\partial p_i})$$

Le proprietà principali sonno le seguenti:

1. $\{f, f\} = 0$
2. $\{f, g\} = -\{g, f\}$
3. $\{f, \alpha g + h\} = \alpha\{f, g\} + \{f, h\} \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$ *(linearità)*
4. $\{f, gh\} = \{f, g\}h + g\{f, h\}$ *(regola del prodotto)*
5. $\{\{f, g\}, h\} + \{\{h, f\}, g\} + \{\{g, h\}, f\} = 0$ *(Identità di Jacobi)*
6. $\{p_i, p_j\} = \{q_i, q_j\} = 0; \quad \{q_i, p_j\} = \delta_{ij}$ *(Parentesi fondamentali)*

e sono tutte facilmente derivabili dalle proprietà degli operatori differenziali.

Le parentesi di Poisson sono uno strumento essenziale per generare una classe d'equivalenza per i cambiamenti di variabile in Meccanica Hamiltoniana.

Fino a qui in sostanza si parriva al più alla dinamica delle particelle. Ora è necessario introdurre la dinamica delle onde, in quanto la Meccanica Quantistica si basa pesantemente sulle proprietà delle onde.

Dalle Onde stazionarie ...

A partire dalle equazioni di maxwell si ottiene:

$$\begin{aligned}\nabla \times (\nabla \times \vec{\mathbf{E}}) &= \nabla(\nabla \cdot \vec{\mathbf{E}}) - \Delta E = -\Delta\vec{\mathbf{E}} \\ &= \nabla \times (-\frac{1}{c}\frac{\partial \vec{\mathbf{B}}}{\partial t}) = -\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\nabla \times \vec{\mathbf{B}} = -\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\vec{\mathbf{E}}\end{aligned}$$

da cui

$$\Delta\vec{\mathbf{E}} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{\mathbf{E}}}{\partial t^2} = 0$$

ovvero che il campo elettrico nel vuoto si comporta in accordo con l'equazione delle onde.
Si può dimostrare lo stesso per il campo magnetico.

Da $(\vec{\mathbf{E}}, \vec{\mathbf{B}})$ a $(V, \vec{\mathbf{A}})$

Siccome si ha che $\vec{\mathbf{E}}$ è un campo irrotazionale e $\vec{\mathbf{B}}$ è un campo solenoidale, si può fare uso del teorema di Helmholtz per esprimere i campi in funzione di un potenziale scalare V e di un potenziale vettoriale $\vec{\mathbf{A}}$:

$$\begin{cases}\vec{\mathbf{B}} = \nabla \times \vec{A} \\ \vec{\mathbf{E}} = -\nabla V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}\end{cases}$$

Questo modo di esprimere i campi Elettrico e Magnetico risultano molto comodi, in quanto si diminuiscono i gradi di libertà del sistema. Si ha tuttavia anche una perdita, ovvero che $\vec{A}$ e V non sono quantità misurabili direttamente.

Restrizioni e Libertà di $(V, \vec{A})$

Risulta che V e $\vec{A}$ possono essere quantificati a posteriori a partire dalle misurazioni di $\vec{\mathbf{E}}$ ed $\vec{\mathbf{B}}$. Tuttavia non sono univocamente determinate, infatti, posti:

$$\begin{cases}V' = V + \beta \\ \vec{A}' = \vec{A} + \nabla\varphi\end{cases}$$

se $\nabla\beta = 0$ allora V' e $\vec{A}'$ producono gli stessi $\vec{\mathbf{E}}$ e $\vec{\mathbf{B}}$

Gauge Theory

Un Gauge non è altro che una particolare scelta di V e $\vec{A}$, possibilmente adatte a semplificare i conti in una specifica situazione.
Vediamo come ricavare il **Gauge di Lorentz**:

$$\begin{aligned}\nabla \times \vec{\mathbf{B}} = \nabla \times (\nabla \times \vec{A}) &= \nabla(\nabla \cdot \vec{A}) - \Delta A \\ &= \frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}(-\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\vec{A} - \nabla V)\end{aligned}$$

e quindi

$$\Delta \vec{A} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = \nabla(\nabla \cdot \vec{A} + \frac{1}{c}\frac{\partial V}{\partial t})$$

Questa è l'unica vera restrizione sulla forma di $\vec{A}$ e V. Il Gauge di Lorentz pone l'argomento del gradiente al secondo termine uguale a zero, ovvero:

$$\nabla \cdot \vec{A} + \frac{1}{c}\frac{\partial V}{\partial t} = 0 \implies \Delta \vec{A} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = 0$$

che è anche l'equazione delle onde per il potenziale vettoriale. Con simili ragionamenti si arriva a mostrare che anche V rispetta l'equazione delle onde (esercizio). Al chè di può dimostrare che il gauge di Lorentz è una classe di gauge, tali che permettono di passare da $(V, \vec{A})$ a $(V', \vec{A}')$ tramite una funzione scalare φ che rispetta l'equazione delle onde:

$$\Delta\varphi - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = 0$$

(si dimostri per esercizio).

È importante riportare anche il **Gauge di Radiazione** , definito come segue:

$$\nabla V = 0,\ \nabla \cdot \vec{A} = 0 \implies \begin{cases}\vec{\mathbf{E}} = -\frac{1}{c}\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \\ \vec{\mathbf{B}} = \nabla \times \vec{A}\end{cases}$$

È chiaro che il Gauge di Radiazione non è altro che un caso specifico di Gauge di Lorentz.

... Alla Dinamica dei pacchetti d'onda

È necessario introdurre ora un nuovo strumento essenziale per comprendere la dinamica delle onde reali: la Trasformata di Fourier.

Definizione 2 (Trasformata di Fourier)**.** *Data una funzione f integrabile da $\mathbb{R}^n$ in $\mathbb{R}^n$, esiste la funzione $\tilde{f}$ tale che*

$$f(x) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n} \tilde{f}(k)e^{ik\cdot x}dk$$

in particolare si può dare un'espressione a $\tilde{f}$:

$$\tilde{f}(k) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n} f(x)e^{-ik\cdot x}dx$$

e si dice che $\tilde{f}$ è nel dominio delle frequenze, mentre f è nel dominio funzione.

Risulta tra l'altro che campo Magnetico e campo Elettrico sono integrabili fintanto che l'energia totale del campo sia finita, quindi si può applicare la trasformata di Fourier ai campi elettromagnetici (in particolare sono entrambi in L^2 in quanto $2W = \int(|\vec{\mathbf{E}}|^2 + |\vec{\mathbf{B}}|^2)dV < \infty$).

Si applichi per esercizio la definizione al potenziale vettore. [Soluzione: quel che risulta è che la trasformata di Fourier del potenziale vettoriale soddisfa l'equazione delle onde nello spazio delle frequenze, e in particolare permette di definire la relazione di dispersione $\omega = c|\vec{\mathbf{k}}|$.]

Varianza

La varianza è una quantità che rappresenta la localizzazione di un'onda, ovvero quanto essa sia 'dispersa' nello spazio (o nel tempo). La varianza di un operatore o di una funzione A è indicata con ΔA ed è definita nel seguente modo:

$$(\Delta A)^2 = \langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2$$

dove $\langle A \rangle$ è la media temporale, o la media sullo stato, in base al contesto. Nel primo caso si integra sul tempo e si divide per l'intervallo, nel secondo, dato uno stato (una funzione $\mathcal{L}^2$) generico $\psi(x)$, equivale all'integrale

$$\langle A \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} \psi^*(x) A(x) \psi(x) dx$$

In caso di ambiguità è opportuno indicare il fatto che la media è fatta sullo stato $\psi(x)$ con $\langle A \rangle_\psi$.
È necessario notare che non è detto che A sia uno scalare: nel caso in cui lo fosse è chiaro che è possibile raccogliere grazie alla proprietà commutativa il prodotto $\psi^*(x)\psi(x) = |\psi(x)|^2$; altrimenti è necessario procedere nel modo definito dall'operatore (per esempio l'operatore $\hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$ viene applicato solo alla $\psi(x)$ di destra, modificandone il comportamento). La notazione estesa è $\langle \psi | A | \psi \rangle$.

Trasformata della Gaussiana

Siccome la gaussiana è tanto comoda risulta utile costruire la sua trasformata di Fourier. Si consideri la gaussiana unidimensionale:

$$f(x) = Ae^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$$

Allora la sua trasformata di Fourier risulta essere:

$$\tilde{f}(k) = A\sigma\sqrt{2\pi}e^{-\frac{\sigma^2 k^2}{2}}$$

Si noti che la trasformata di Fourier di una gaussiana è ancora una gaussiana, con varianza inversamente proporzionale a quella della gaussiana di partenza.

Si calcoli per esercizio la varianza dell'identità sulla gaussiana (usualmente indicata con $\sigma^2 = \Delta x^2$), e si dimostri la validità, chiamata $\tilde{\sigma}^2 = \Delta k^2$ la varianza dell'identità sulla trasformata di Fourier della gaussiana, del prodotto $\Delta\sigma\Delta\tilde{\sigma} = 1$.

Delta di Dirac

La funzione Delta di Dirac $\delta(x)$ è, in parole povere, una funzione che fa zero ovunque tranne in 0, dove fa infinito. Per avere una definizione valida di questa idea è necessario procedere come segue:

Definizione 3 (Delta di Dirac)**.** *La delta di Dirac può essere definita come il limite di una successione di funzioni gaussiane normalizzate di varianza via via decrescente:*

Sia $g_n(x)$ una successione di gaussiane definite come:

$$g_n(x) = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{\pi}} e^{-nx^2}$$

allora la delta di Dirac è definita come:

$$\delta(x) = \lim_{n\to\infty} g_n(x)$$

Questa successione ha le seguenti proprietà:

1. $\forall x \neq 0$, $\lim_{n\to\infty} g_n(x) = 0$
2. $\forall f$ *continua,* $\lim_{n\to\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g_n(x) f(x) dx = f(0)$
3. $\forall n$, $\int_{-\infty}^{\infty} g_n(x) dx = 1$ *(normalizzazione)*

L'ultima proprietà è quella che caratterizza la delta di Dirac come distribuzione.

Gli ultimi due fatti importanti da menzionare sono la stabilità del prodotto $\sigma\tilde{\sigma}$, che per il **Teorema di Fourier** assume sempre valori nell'ordine di grandezza di π, e la conservazione della norma $\mathcal{L}^p$ nel passaggio da f a $\tilde{f}$ (**Teorema di Parseval**).

LEGGERE BENE APPUNTI PROF Lezioni 4 e 5

Radiazione di Corpo Nero

La radiazione di corpo nero è l'emissione elettromagnetica di un oggetto ideale che assorbe perfettamente tutta la radiazione incidente. La distribuzione spettrale di questa radiazione dipende solo dalla temperatura del corpo.

Nel 1900, Lord Rayleigh e James Jeans proposero una formula per descrivere questa radiazione basata sulla fisica classica:

$$u(\nu, T) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} k_B T$$

dove $u(\nu, T)$ è la densità di energia per unità di volume e frequenza, k_B è la costante di Boltzmann, T è la temperatura assoluta, e ν è la frequenza.

Questa formula, nota come legge di Rayleigh-Jeans, funzionava bene per basse frequenze ma falliva clamorosamente alle alte frequenze, predicendo una energia infinita (la cosiddetta "catastrofe ultravioletta").

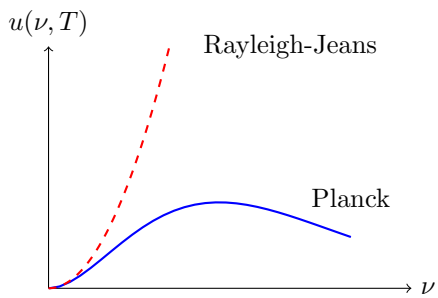


Figura 1: Confronto tra la legge di Rayleigh-Jeans (tratteggiata) e la legge di Planck

Max Planck risolse questo "paradosso" introducendo una ipotesi rivoluzionaria: l'energia può essere emessa o assorbita solo in quantità discrete (quanti) proporzionali alla frequenza; è come se gli emettitori di energia elettromagnetica fossero finiti, anche se moltissimi:

$$E = h\nu$$

dove h è la costante di Planck. A partire da questo è possibile arrivare alla legge di Planck per la distribuzione densità di energia luminosa in per frequenza:

$$u(\nu, T) = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{h\nu/k_B T} - 1}$$

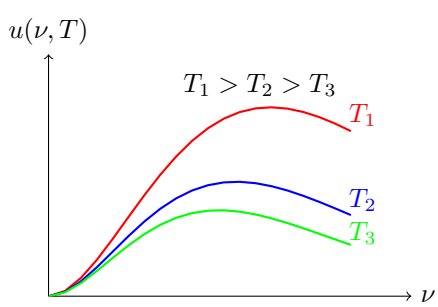


Figura 2: Spettro del corpo nero a diverse temperature

Questa nuova visione è stata il primo passo verso la Meccanica Quantistica come oggi è nota.

Effetto Fotoelettrico

L'effetto fotoelettrico è un fenomeno fisico che consiste nell'emissione di elettroni da parte di un materiale colpito da radiazione elettromagnetica. Questo fenomeno fu osservato per la prima volta da Heinrich Hertz nel 1887.

La teoria classica dell'elettromagnetismo prevedeva che l'energia cinetica degli elettroni emessi dovesse aumentare con l'intensità della radiazione incidente. Tuttavia, gli esperimenti mostrarono che:

- L'energia cinetica degli elettroni emessi dipende solo dalla frequenza della radiazione, non dalla sua intensità
- Esiste una frequenza di soglia ν_0 al di sotto della quale non si osserva alcuna emissione, indipendentemente dall'intensità
- L'emissione degli elettroni è istantanea, senza il ritardo previsto dalla teoria classica

Nel 1905, Einstein propose una spiegazione rivoluzionaria basata sulla quantizzazione della luce. Secondo questa teoria, la luce è composta da particelle discrete chiamate fotoni, ciascuno con energia:

$$E = h\nu$$

dove h è la costante di Planck e ν è la frequenza della radiazione.

Quando un fotone colpisce un elettrone nel materiale, tutta la sua energia viene trasferita. L'energia minima necessaria per estrarre un elettrone dal materiale è detta funzione lavoro Φ. L'energia cinetica dell'elettrone emesso è quindi:

$$E_k = h\nu - \Phi$$

Questa equazione, nota come equazione di Einstein per l'effetto fotoelettrico, spiega perfettamente tutte le osservazioni sperimentali e valse a Einstein il Premio Nobel nel 1921. L'intensità della radiazione determina solo il numero di fotoni e quindi il numero di elettroni emessi, ma non la loro energia.

L'effetto fotoelettrico costituisce una delle prime e più convincenti prove della natura quantistica della luce, dimostrando che in determinate condizioni la radiazione elettromagnetica si comporta come un flusso di particelle discrete anziché come un'onda continua.

Spettri d'emissione

Dalle osservazioni degli spettri d'assorbimento (o d'emissione) risulta che la distrubizione delle frequenze emesse (o assorbite) non è continua, né dipendente dall'intensità, ma è discreta. Risulta che i dati raccolti sono rappresentabili dalla legge:

$$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{n_t^2} + \frac{1}{n^2}\right)$$

In sostanza si osservavano diverse (variando n_t) delle 'accumulazioni' di lunghezze d'onda (variando n).

Questi risultati hanno ispirato il modello atomico **Planetario di Bohr**, che riporta le proprietà di stazionarietà degli orbitali, e quantizzazione delle energie associate e dei raggi d'orbita. In sostanza esiste un'energia 'minima' che un'interazione fisica può trasformare.

È anche possibile calcolare i raggi di questi 'livelli' (per l'atomo d'idrogeno):

$$R_H = \frac{2\pi^2 \mu e^2}{c\hbar^3}$$

dove μ è la massa ridotta (~ 1), e l'energia associata:

$$E_n = -\frac{m}{2}\frac{e^4}{n^2\hbar^2}$$

Effetto Isotopico

Se si osserva lo spettro d'emissione di una miscela di idrogeno a base di deuterio e trizio, risulta che le linee spetrali seguono sì la legge appena definita, ma invece di vedere delle linee singole si osservavano linee accoppiate invece che isolate. Questo fatto è una diretta conseguenza dei calcoli appena fatti: risulta infatti che la massa ridotta dell trizio differisce di una parte su 4'000 da quella del deuterio, e quindi, per il principio di sovrapposizione, i due isotopi sono da considerarsi gas diversi, quindi con due diversi spettri d'emissione.

Principio di Corrispondenza

Ora rimane solo la verifica che questi nuovi principi appena introdotti siano in accordo anche con le misurazioni classiche: è necessario che su larga scala le previsioni della meccanica quantistica risulti in accordo con le misurazioni classiche.
Il problema si pone quando si hanno energie molto più grandi della scala delle energie di legame. Vediamo qual'è la differenza d'energia di due livelli adiacenti con n molto grande, partendo dall'energia di un'onda elettromagnetica:

$$E_n - E_{n-1} = \hbar\left(\nu_{n\to n-1}\right) = -R\hbar c \sim \frac{2R\hbar c}{n^3}$$

da cui si può derivare anche che la frequenza del fotono emesso nella transizione è:

$$\nu^2_{n\to n+1} \sim \frac{2|E_n|^3}{\pi^2 m e^4}$$

che tra l'altro coincide con la frequenza di rivoluzione dell'orbita dell'elettrone.
Questi risultati suggeriscono che, per n molto grandi, l'energia del salto di livello diventa trascurabile, e la frequenza dei fotoni emessi rimane pressoché costante.

Da evidenziare il fatto che l'unità di misura di $\hbar$ è Js, Joule per secondo.

2 Luce in forma particellare

Come abbiamo appena visto, se si suppone che la luce è in forma esclusivamente ondulatoria si va in contro ad alcuni conflitti con i dati sperimentali. È quindi necessario ri-definire il concetto stesso di "onda luminosa": ora non sarà più una semplice onda ma un pacchetto d'onda formato da una distribuzione possibilmente continua di onde monocromatiche. È facile immaginare che la velocità del pacchetto d'onda sarà la velocità della luce: prima avevamo che per un'onda monocromatica $f(x,t) = a\cos(k \cdot x - \omega t)$ la velocità di propagazione era data da $v = |k|/\omega = c$ nel caso della luce. In particolare si aveva $\omega = ck$, che sarebbe la **legge di dispersione** menzionata nell'Introduzione. In generale si nota che vale $v = \frac{\partial \omega(k)}{\partial k}$; questa quantità viene chiamata **velocità di gruppo**.

Distribuzione particellare

Data una distribuzione di particelle, le cui cartteristiche seguono quindi le caratteristiche della meccanica classica, si ha che una particella è definita da **massa** m, **quantità di moto** $\vec{p}$, **energia** E. L'idea di De Broglie fu di associare a questa distribuzione una lunghezza d'onda (**lunghezza d'onda di De Broglie**), in analogia con le onde luminose:

$$\omega = \frac{E}{\hbar}, \qquad \vec{k} = \frac{\vec{p}}{\hbar} = \frac{m\vec{v}}{\hbar}$$

questa idea si è rivelata corretta nel caso dell'esperimento di Young effettuato con fasci di materia invece che di luce: quindi risulta che ogni distribuzione di materia, che una particella o un'ammasso in movimento, è un'onda, e rispetta la proprietà di diffrazione!
Queste lunghezze d'onda sono molto inferiori alla lunghezza d'onda della luce visivile, quindi sono necessarie condizioni particolari per questo esperimento.

È tuttavia anche necessario che queste 'matter waves' siano onde stazionarie: risulta che è necessaria l'equivalenza $\mathbb{R} = \frac{n}{||\vec{k}}$ dove R è boh, da cui si deriva anche $n\hbar = R||\vec{p} = L$, ovvero la quantizzazione del momento angolare, che Borh nel suo modello aveva preso per buona senza dimostrazione.

Legge di dispersione delle Matter Waves

Per la luce era $\omega = c|\vec{k}|$
Riarrangiando le espressioni introdotte poco fa risulta:

$$\omega = \frac{\hbar|\vec{k}|^2}{2m}$$

; una legge di dispersione quadratica[1].

Velocità di gruppo? Facile! Risulta:

$$\vec{v}_g = \nabla_{\vec{k}}\omega = \frac{2\hbar\vec{k}}{2m} = \frac{\vec{p}}{m} = \vec{v}$$

che è proprio la velocità classica della particella. Al chè si può estendere l'onda al campo complesso, con l'equazione tipica dell'ottica:

$$\psi(\vec{x},t) = e^{i(\vec{k}\cdot\vec{x}-\omega t)}$$
$$\frac{\partial\psi}{\partial t} = -i\omega\psi = -i\frac{\hbar|\vec{k}|^2}{2m}\psi$$
$$\Delta\psi = -|\vec{k}|^2\psi$$

E quindi equagliando le due equazioni differenziali tramite ψ risulta (**Equazione di Schrödinger**) :

$$i\hbar\frac{\partial\psi(\vec{x},t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi(\vec{x},t) \tag{1}$$

[1] Una valida analogia con le particelle classiche: un mucchio di particelle che si muovono, ognuna con una piccola differenza dalla velocità del centro di massa. Il mucchio si espande col passare del tempo, e le particelle si disperdono in modo lineare col tempo. Nel contesto quantistico questa dispersione diventa quadratica.

La soluzione a quest'equazione differenziale è chiamato **stato** del sistema; è la funzione che permette di derivare la probabilità di trovare la particella in una data posizione nello spazio ad un certo istante di tempo (infatti l'unità di misuta è $\frac{1}{m^{3/2}}$). In sostanza stiamo affermando che le misurazioni effettuabili su una matter wave sono regolate da principi statistici!
È la quantità $|\psi(\vec{x},t)|^2$ ad essere una vera e propria distribuzione di probabilità, quindi si pone

$$\int_{\mathbb{R}^3} |\psi(\vec{x},t)|^2 dx = 1 = ||\psi||^2$$

dove $||\cdot||$ è la norma L^2 È quindi tempo di introdurre un potenziale U (moltiplicativo) che definisca le interazioni della particella col sistema, e di definire l'operatore (lineare) Hamiltoniano

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + \hat{\mathcal{U}}(\vec{x})$$
$$\hat{H}\psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi(\vec{x},t) + \hat{\mathcal{U}}(\vec{x})\psi(\vec{x},t)$$
$$\vec{p} = -i\hbar\nabla\cdot$$
$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \hat{\mathcal{U}}(\vec{x})$$

per cui, dato il prodotto scalare tipico di $L^2(\mathbb{C})$

$$\langle f|g\rangle = \int_{\mathbb{R}^3} f^\star g$$

si dimostri per esercizio che $\langle\phi|\hat{H}\phi\rangle = \langle\hat{H}\phi|\phi\rangle \in \mathbb{R}$, ovvero è un operatore **hermitiano**.
La funzione $U(\vec{x})$ è un potenziale definito localmente, utile per poter introdurre dei vincoli sul moto del pacchetto d'onda.

Da queste definizioni risulta una forma più comoda dell'equazione di Schrödinger (incorporata col potenziale):

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = \hat{H}\psi$$

Per finire, siccome $||\psi||^2$ è una distribuzione di probabilità volumetrica, è opportuno definire un "flusso di probabilità", ovvero una funzione che esprime localmente la variazione nel tempo della densità di probabilità (ρ). Per esercizio si riccavi la formula

$$\vec{\mathbf{J}} = \frac{\hbar}{2im}[\psi^*(\nabla\cdot\psi) - \psi(\nabla\cdot\psi^*)]$$

$$\nabla\cdot\vec{\mathbf{J}} = -\frac{\partial\rho}{\partial t}$$

Si ricavi inoltre che questa quantità coincide con la velocità della particella.

Equazione di Schrödinger per gli stati stazionari

Ora, come quali sono le restrizioni sulla forma dell'equazione d'onda, data la legge di Scroedinger? Sia $\psi = \varphi(\vec{x})F(t)$ la funzione d'onda separata nelle due variabili. Allora risulta:

$$i\hbar\varphi\frac{\partial F}{\partial t} = F\hat{H}\varphi$$

dividendo da entrambi i lati per ψ:

$$i\hbar\frac{1}{F}\frac{\partial F}{\partial t} = \frac{1}{\varphi}\hat{H}\varphi$$

Queste sono due equazioni differenziali indipendenti, quindi l'unica soluzione possibile è quando sono entrambe costanti:

$$\begin{cases} i\hbar\frac{\partial F}{\partial t} = EF \\ \hat{H}\varphi = E\varphi \end{cases}$$

La prima delle due ha soluzione $F(t) = F(0)e^{-i\frac{E}{\hbar}t}$, mentre la seconda dipende strettamente dal comportamento di $\hat{H}$. Tuttavia, sapendo che $\hat{H}$ è un'operatore lineare, è come se quella fosse l'equazione degli autovettori (problema spettrale). Risulta che questi autovettori sono chiamati autostati e sono gli stati stazionari del sistema (invarianti per traslazione temporale, a meno di un parametro complesso unitario).

Questi stati quindi si possono indicare come:

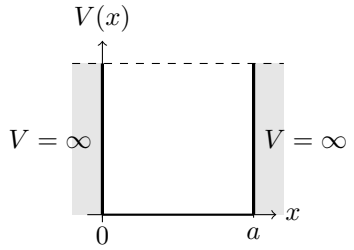
$$\psi_k(\vec{x}, t) = \varphi_k(\vec{x})e^{-i\frac{E_k}{\hbar}t}$$

incorporando la $F(0)$ dentro $\varphi_k(\vec{x})$. Risula facilmente anche:

$$|\psi(\vec{x}, t)| = |\psi(\vec{x}, 0)|$$

Buca di potenziale 1D

Ci si pone nella condizione in cui è presente solo una buca di potenziale nullo larga a contornata da pareti a potenziale infinito:



Si cercano le $\varphi : \hat{H}\varphi = E\varphi$. Nel caso 1D risulta inoltre che $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2}$

$$\begin{cases} \hat{H}\varphi = E\varphi \\ \varphi(0) = \varphi(a) = 0 \end{cases}$$

si pone $k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2} > 0$

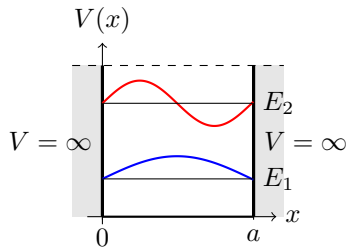
$$\begin{cases} \varphi'' + k^2\varphi = 0 \\ \varphi(0) = \varphi(a) = 0 \end{cases} \implies \varphi = A\sin(kx), \quad k = \frac{n\pi}{a}$$

al ché si possono definire

$$\varphi_n(x) = A\sin(\frac{n\pi x}{a}), \quad E_n = \frac{\hbar^2\pi^2}{2ma^2}n^2$$

Queste sono tutte le armoniche, con energia $\propto n^2$. Ponendo poi $||\varphi_n||^2 = 1$ risulta, per ogni n, $A = \sqrt{\frac{2}{a}}$ (ricavare per esercizio). Inoltre, dato che sono tutte soluzioni dell'equazione degli autovalori, tutte le φ_n possono essere composte in una Φ pesate in modo che $||\Phi||^2 = 1$

Se invece si ha $\frac{2mE}{\hbar^2} < 0$ risulta che non esistono soluzioni consistenti, in quanto gli esponenziali divergerebbero in tutte le direzioni.



Particella libera e spettro continuo (1D)

Come prima, si parte dell'equazione agli autovalori, però si ha che la buca di potenziale è infinitamente estesa (tutto R):

$$E < 0 \implies \varphi'' - k^2\varphi = 0 \implies \varphi = Ae^{-kx} + Be^{kx}$$
$$E > 0 \implies \varphi'' + k^2\varphi = 0 \implies \varphi = Ae^{-ikx} + Be^{ikx}$$

Tuttavia queste soluzioni armoniche sono 'improprie', in quanto in entrambi i casi non sono mai normalizzabili (quelle della prima riga in particolare divergono sempre).

Tuttavia, ricordando la trasformata di Fuorier e le sue proprietà comode, è possibile rappresentare uno stato fisico ad energia finita con una distribuzione di 'onde monocromatiche' (autostati impropri: $\varphi_k = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{ikx}$)

Dinamica quantistica della particella libera

Assemblando i passaggi precedenti si possono costruire gli autostati evoluti nel tempo:

$$\psi_k = \varphi_k e^{-\frac{i}{\hbar}E_k t} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{ikx - \frac{i}{\hbar}E_k t}$$

e qundi lo stato di una particella libera (metter wave) è:

$$\psi(x,t) = \int_{\mathbb{R}} g(k)\frac{e^{ikx - \frac{i}{\hbar}E_k t}}{\sqrt{2\pi}}dk$$

dove $g(x)$ è una distribuzione che si può esprimere tramite antitrasformata di Fourier:

$$\psi(x,0) = \int_{\mathbb{R}} g(k)\frac{e^{ikx}}{\sqrt{2\pi}}dk \qquad \implies \qquad g(k) = \int_{\mathbb{R}} \psi(x,0)\frac{e^{-ikx}}{\sqrt{2\pi}}dx$$

Quindi, assemblando:

$$\psi(x,t) = \int_{\mathbb{R}} \psi(x,0)\int_{\mathbb{R}} \frac{1}{2\pi}e^{-ikx'}e^{ikx}e^{-\frac{i}{\hbar}E_k t}dx'\ dk$$

L'integrale interno di solito è chiamato Risolvente, o Nucleo Integrale, o **Funzione di Green**, e si può indicare così:

$$\psi(x,t) = \int_{\mathbb{R}} \mathcal{G}(x - x', t)\psi(x', 0)dx'$$

In sostanza in questa forma di evoluzione temporale si tiene conto di tutti i cammini che una particella può fare per arrivare nel punto cercato, pesando con la funzione di Green.

Un caso particolare: wave packet spreading

Come esempio prendiamo un pacchetto d'onda con distribuzione gaussiana all'istante 0:

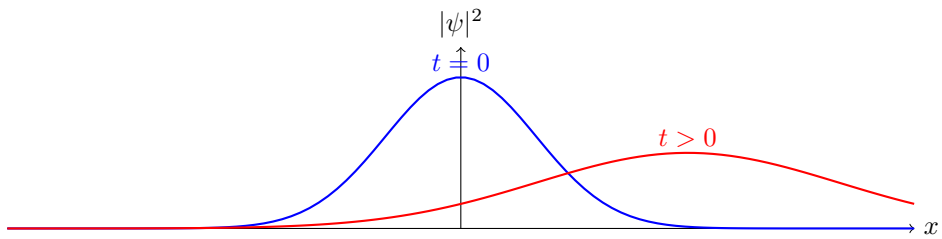
$$\psi(x,0) = \frac{\sqrt{a}}{(2\pi)^{3/2}} \int_{\mathbb{R}} e^{\frac{a^2}{4}(k-k_0)+ikx} dk$$

L'evoluzione temporale la porta a:

$$\psi(x,t) = \frac{\sqrt{a}}{(2\pi)^{3/2}} \int_{\mathbb{R}} e^{\frac{a^2}{4}(k-k_0)+ikx-i\frac{E_k}{\hbar}t}$$

$$|\psi(x,t)| = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{a\sqrt{1+\frac{4\hbar^2 t^2}{m^2 a^2}}} e^{-\frac{2a^2(x-x_0(t))^2}{a^4+2mx_0(t)^2/l}}$$

ovvero una gaussiana la cui varianza aumenta col tempo! In sostanza la distribuzione si 'appiattisce'



3 Stati, Autostati, Osservabili e Indeterminazione

È arrivato il momento di introdurre la **notazione di Dirac** .

Siccome si tratta solo di un formalismo non è data una definizione matematica. Semplicemente, approfittando del fatto che gli stati formano uno spazio vettoriale si stabilisce un modo per indicare i "vettori" di questo spazio, che saranno gli stati:

$$|\psi\rangle$$

Questo oggetto è chiamato un "ket", e risponde alla definizione classica di vettore. Viene introdotta anche la notazione per i vettori duali, o covettori, chiamati "bra":

$$\langle\psi|$$

Sulla base delle affermazioni fatte in precedenza si può dire che è possibile definire un prodotto interno:

$$|\psi\rangle \cdot |\xi\rangle = \langle\psi|\xi\rangle = \int_{\mathbb{R}^n} \xi\psi^*$$

, Inoltre siccome lo spazio è unitario è sempre possibile generare una base, allora si indica con $|\psi_j\rangle$ il vettore generico della base, con $j \in J$ insieme generico, non necessariamente numerabile. (si ricorda che gli stati sono funzioni $\mathcal{L}^p$) e anche un prodotto esterno:

$$|\psi\rangle \times |\xi\rangle = |\psi\rangle\langle\xi|$$

tale che per ogni stato $|\chi\rangle$

$$|\psi\rangle\langle\xi||\chi\rangle = \langle\xi|\chi\rangle|\psi\rangle$$

Se nella definizione di prodotto esterno di usano al posto di $|\psi\rangle$ e $|\xi\rangle$ gli elementi della base $|\psi_j\rangle$ risulta che è possibile definire le proiezioni canoniche sulla base di un dato stato, ottenendo i "proiettori".

$$|\xi\rangle = \begin{pmatrix} |\psi_1\rangle\langle\psi_1| \ |\xi\rangle \\ |\psi_2\rangle\langle\psi_2| \ |\xi\rangle \\ |\psi_3\rangle\langle\psi_3| \ |\xi\rangle \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle\psi_1|\xi\rangle|\psi_1\rangle \\ \langle\psi_2|\xi\rangle|\psi_2\rangle \\ \langle\psi_3|\xi\rangle|\psi_3\rangle \\ \vdots \end{pmatrix}$$

Un operatore lineare può essere scritto come:

$$\hat{A} = \sum_{i,j\in J} a_{ij}|\psi_i\rangle\langle\psi_j|$$

dove gli a_{ij} sono coefficienti caratteristici dell'operatore.
Se la base utilizzata è la base degli autovettori di A risulta comodamente:

$$\hat{A} = \sum_{j\in J} a_j|\psi_j\rangle\langle\psi_j|$$

dove gli a_j sono gli autovalori associati agli autostati $|\psi\rangle_j$. L'ultimo risultato interessante è il fatto che

se lo spazio degli stati è a dimensione finita, allora questi assumono la forma di veri e propri vettori (vettori colonna per i ket e vettori riga per i bra), le cui componenti sono esprimibili, una volta definita una base, grazie ai proiettori; di conseguenza gli operatori lineari vengono rappresentati da matrici. Passare da un bra a un ket e viceversa coincide col calcolare il trasposto coniugato del vettore (indicato con †).

È essenziale notare e tenere sempre conto del fatto che il vettore $|\psi\rangle$ non è formalmente legato alla funzione d'onda $\psi(x,t)$: ciò che viene trascritto tra i bra e i ket sono dei "tag", dei nomi, finalizzati a identificare il vettore e a distinguerlo dagli altri, niente di più.

Spin degli Elettroni

Nel 1922 gli scienziati Otto Stern e Walther Gerlach hanno ideato un esperimento finalizzato a trovare quale fosse il momento magnetico dell'elettrone. Hanno costruito un apparato che avrebbe deviato un flusso di elettroni in funzione del loro momento magnetico lungo l'asse z. Il risultato atteso era che ogni elettrone avrebbe avuto un momento magnetico divero, seguento una distribuzione casuale, possibilmente gaussiana.
Invece il risultato ottenuto fu che il fascio di elettroni di divideva in due fasci soltanto con equa distribuzione, quindi che ogni elettrone aveva uno di due valori di momento magnetico.

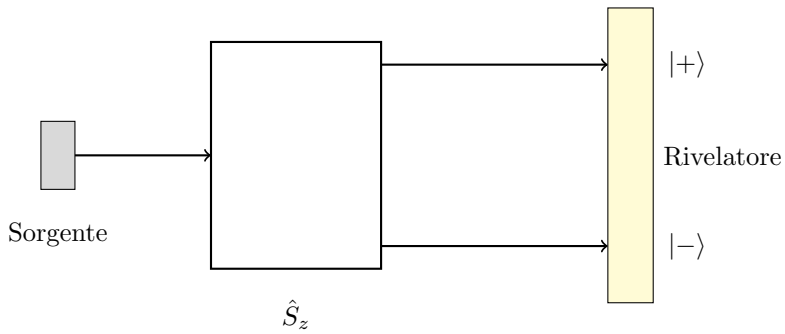


Figura 3: Schema dell'apparato di Stern-Gerlach. Il flusso di elettroni viene deviato dal campo magnetico secondo lo spin.

In particolare, misurando il momento magnetico associato alla deviazione, risulta che gli elettroni possono avere momento magnetico di $\pm\ \hbar/2$. Che cosa succede se proviamo a generare uno spazio degli stati a partire da questi risultati? Una possibile base per questo spazio è:

$$|+\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |-\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Al chè si ha la rappresentazione, per esempio, dell'operatore di Stern e Gerlach $\hat{S}_z$:

$$\hat{S}_z = \frac{\hbar}{2}|+\rangle\langle+| - \frac{\hbar}{2}|-\rangle\langle-| = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2}\sigma_z$$

Misurazione degli Osservabili

Dato uno stato generico $|\varphi\rangle$ e un operatore osservabile $\hat{A}$ con autostati $|\psi_j\rangle$ (si nota che un ossservabile per essere tale deve essere un operatore hermitiano, cosicchè gli autovalori risultino reali e gli autostati ortogonali) e autovalori a_j, quel che accade durante una misurazione è che lo stato $|\varphi\rangle$ collassa in uno degli autostati $|\psi_j\rangle$ con probabilità $p_j = |\langle\psi_j|\varphi\rangle|^2$. Nel caso di un apparato di misura discreto, il risultato della misura è il valore dell'autovettore associato all'autostato in cui φ è collassato.

Riassumendo, gli assiomi della misurazione, posto lo stato del sistema rappresentato da un Ket in uno spazio di Hilbert, e un operatore hermitiano:

1. La misurazione di un osservabile consiste nel "leggere" uno degli autovalori possibili dell'osservabile;
2. A seguito della misurazione, lo stato è permanentemente e irrevocabilmente modificato, e diventa l'autostato associato all'autovalore misurato;
3. La probabilità di misurare un autovalore piuttosto che un altro è il modulo quadro della proiezione dello stato sull'autostao associato.

Esempio: esperimento di Stern e Gerlach

Si considerino lo stato $|\psi\rangle$ e l'opereatore $\hat{S}_z$ descritto sopra. Risulta:

$$\hat{S}_z|\psi\rangle = \frac{\hbar}{2}|+_z\rangle\langle+_z|\psi\rangle - \frac{\hbar}{2}|-_z\rangle\langle-_z|\psi\rangle$$

Quindi si può usare d'ora in poi la base $B_z = \{|+_z\rangle, |-_z\rangle\}$.
Ora si prenda l'operatore $\hat{S}_x$. Questo ha una nuova base di autostati B_x, in cui si rappresenta come:

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2}|+_x\rangle\langle+_x| - \frac{\hbar}{2}|-_x\rangle\langle-_x|$$

E bisogna valutare il significato di $|+_x\rangle$ e $|-_x\rangle$ nella base B_z.
Dall'esperimento di Stern e Gerlach fatto applicando prima $\hat{S}_z$ e poi $\hat{S}_x$ si sa che se si misura S_x su uno stato $|+_z\rangle$ si ottiene con probabilità 1/2 sia $|+_x\rangle$ che $|-_x\rangle$. Quindi si può scrivere:

$$|+_x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+_z\rangle + e^{i\theta}|-_z\rangle)$$
$$|-_x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+_z\rangle + e^{i\tau}|-_z\rangle)$$

con

$$0 = \langle+_x|-_x\rangle = \frac{1}{2}(\langle+_z| + e^{-i\theta}\langle-_z|)(|+_z\rangle + e^{i\tau}|-_z\rangle) =$$
$$= \frac{1}{2}(\langle+_z||+_z\rangle + e^{i\tau}\langle+_z||-_z\rangle + e^{-i\theta}\langle-_z||+_z\rangle -_z e^{-i\theta}e^{i\tau}\langle-_z||-_z\rangle) = 1 + e^{i(\tau-\theta)}$$
$$\implies e^{i(\theta-\tau)} = -1 \implies \theta - \tau = \pi$$

e quindi

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} 0 & e^{i(\theta-\tau)} \\ e^{-i(\theta-\tau)} & 0 \end{pmatrix}$$

Risulta comodo in questo caso porre $\theta = \pi$ e $\tau = 0$ e quindi

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2}\sigma_y$$

Per quanto riguarda invece $\hat{S}_y$ si può procedere in modo analogo; ponendo la perpendicolarità con $\hat{S}_x$ si ottiene $\theta = \pi/2$ e $\tau = -\pi/2$, quindi

$$\hat{S}_y = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2}\sigma_x$$

E, per completezza si aggiunge $\hat{S}_z$:

$$\hat{S}_z = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2}\sigma_z$$

Osservabili compatibili

Dati due osservabili hermitiani che commutano ($[\hat{A}, \hat{B}] = 0$), esiste una base di autostati comune, in cui se uno è diagonale allora anche l'altro e diagonale.

Dimostrazione. Mostrare che se $|a_j\rangle$ è autostato di $\hat{A}$ allora lo è anche di $\hat{B}$. □

Interferenza degli osservabili

Questa procedura dimostra il fatto fisico per cui l'introduzione di un osservabile può interferire con le misurazioni.

Sia allora un sistema con tre osservabili: $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}$. Siano $|a_n\rangle$, $|b_n\rangle$ e $|c_n\rangle$ le rispettive basi diagonalizzanti. Allora nella prima configurazione si applicano $\hat{A}, \hat{B}$ e poi $\hat{C}$ a un sistema nello stato $|\psi_0\rangle = |a_0\rangle$; risulta che la probabilità di misurare $|c_0\rangle$ è data da:

$$\mathcal{P}(|c_0\rangle) = \sum_n |\langle c_0|b_n\rangle\langle b_n|a_0\rangle|^2$$

in quanto nel passaggio da $\hat{B}$ potrebbe aver assunto qualsiasi stato intermedio, senza distinzione.

Nella seconda configurazione invece di applicano solo $\hat{A}$ e $\hat{C}$, cosicchè la probailità stavolta è data da solo $\mathcal{P}(|c_0\rangle) = |\langle c_0|a_0\rangle|^2$. Ora è possibile inserire due completezze in questa maniera:

$$|\langle c_0|a_0\rangle|^2 = \langle c_0|a_0\rangle\langle a_0|c_0\rangle = \sum_{n,m}\langle c_0|b_n\rangle\langle b_n|a_0\rangle\langle a_0|b_m\rangle\langle b_m|c_0\rangle$$

E separando la doppia sommatoria nei casi $n = m$ e $n \neq m$ risulta:

$$\mathcal{P}(|c_0\rangle) = \sum_n |\langle c_0|b_n\rangle\langle b_n|a_0\rangle|^2 + \sum_{n\neq m}\langle c_0|b_n\rangle\langle b_n|a_0\rangle\langle a_0|b_m\rangle\langle b_m|c_0\rangle$$

È evidente che la prima sommatoria è identica a quella della prima configurazione! In sostanza la rimozione dell'operatore $\hat{B}$ ha introdotto una serie di termini d'interferenza, uno dei molto apparenti paradossi della meccanica quantistica.
È opportuno notare il fatto che se $\hat{B}$ commuta con $\hat{A}$ (oppure con $\hat{C}$) la seconda sommatoria si annulla, in quanto $|a_n\rangle$ sarebbe anche base diagonalizzante per $\hat{B}$, quindi per $m \neq n$ si avrebbe che almeno uno tra i due termini $\langle b_n|a_0\rangle$ e $\langle a_0|b_m\rangle$ deve essere 0, perché i $|b_n\rangle$ non sarebbero altro che una permutazione degli $|a_n\rangle$, ovvero, solo gli osservabili non compabili modificano lo stato del sistema!

Spettro Continuo

Negli spazi di Hilbert a infinite dimensioni, è possibile che la base sia continua invece che discreta. In questo caso, gli autovalori dell'operatore non sono numerabili e l'espansione di uno stato in termini di autostati diventa un'integrale:

$$|\psi\rangle = \int |\xi\rangle\langle\psi||\xi\rangle d\xi = \int \langle\xi|\psi\rangle|\xi\rangle d\xi$$

dove $|\xi\rangle\langle\psi|$ è il proiettore con variazione continua. Ovviamente si pone:

$$\langle\xi|\xi'\rangle = \delta(\xi - \xi')$$

Inoltre un autovettore in uno spazio di questo tipo ha questo aspetto:

$$\hat{X}|\xi\rangle = x|\xi\rangle$$

E per finire l'espansione dell'identità diventa:

$$\hat{I}d = \int |\xi\rangle\langle\xi|d\xi$$

Un esempio

Consideriamo gli operatori posizione, che funzionano in questo modo:

$$\begin{aligned}
|\vec{x}\rangle &= |x, y, z\rangle \\
\hat{X}|\vec{x}\rangle &= x|\vec{x}\rangle \\
\hat{Y}|\vec{x}\rangle &= y|\vec{x}\rangle \\
\hat{Z}|\vec{x}\rangle &= z|\vec{x}\rangle \\
\vec{\hat{X}}|\vec{x}\rangle &= \vec{x}|\vec{x}\rangle
\end{aligned}$$

Altro esempio: operatore di traslazione

Chiamiamo τ l'operatore che si comporta in questo modo:

$$\tau(\vec{dx})|\vec{x}\rangle = |\vec{x} + \vec{dx}\rangle$$

Al chè si può usare il solito trucco:

$$\tau(\vec{dx})\hat{I}d|\psi\rangle = \int_{\mathbb{R}^n} |\vec{x} + \vec{dx}\rangle\langle\vec{x}|\psi\rangle d^n x$$

Inoltre serve che τ rispetti altre proprietà:

$$\begin{aligned}
\langle\psi|\tau^\dagger(\vec{dx})\tau(\vec{dx})|\psi\rangle &= \hat{I}d \\
\tau(\vec{dx}_1)\tau(\vec{dx}_2) &= \tau(\vec{dx}_1 + \vec{dx}_2) \\
\tau(\vec{0}) &= \hat{I}d
\end{aligned}$$

Una valida implementazione di τ è la seguente:

$$\tau(\vec{dx}) = \hat{I}d - i\hat{k} \cdot \vec{dx}$$

Si può verificare che l'ultima espressione è sufficiente per rispettare le proprietà richieste, a patto che $\vec{k}$ sia un operatore hermitiano ($\hat{k} = \hat{k}^\dagger$).
A questo punto si ha anche

$$\tau^\dagger(\vec{dx}) = \hat{I}d + i\hat{k} \cdot \vec{dx}$$

Si può provare a calcolare il commutatore tra posizione e traslazione:

$$\begin{aligned}[\hat{X}_j, \tau(\vec{dx})]|\vec{x}\rangle &= \hat{X}_j \tau(\vec{dx})|\vec{x}\rangle - \tau(\vec{dx})\hat{X}_j|\vec{x}\rangle \\ &= \hat{X}_j|\vec{x}+\vec{dx}\rangle - \tau(\vec{dx})\vec{x}|\vec{x}\rangle \\ &= (\vec{dx})|\vec{x}+\vec{dx}\rangle\end{aligned}$$

per ogni operatore posizione al variare di j.
Risulta infine:

$$[\hat{X}_i, \hat{k}_j] = \delta_{ij}\hat{Id}$$

ma ricordando che $[\hat{X}_j, \hat{p}_l] = i\hbar\delta_{jl}\hat{Id}$, si ottiene che

$$\hat{p}_l = i\hbar\hat{k}_l$$

Però ora è possibile indurre questo ragionamento: per avere una traslazione finita, è possibile ripetere molte volte una traslazione infinitesima. Quindi:

$$\begin{aligned}\tau(\vec{x}) &= \lim_{N\to\infty}\left[\tau\left(\frac{\vec{x}}{N}\right)\right]^N \\ &= \lim_{N\to\infty}\left[\hat{Id} - i\hat{k}\cdot\frac{\vec{x}}{N}\right]^N \\ &= e^{-i\hat{k}\cdot\vec{x}} \\ &= e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{p}\cdot\vec{x}}\end{aligned}$$

Inoltre i $\hat{p}$ devono commutare, così da avere traslazioni indipendenti nelle tre direzioni spaziali:

$$[\hat{p}_j, \hat{p}_l] = 0$$

E, siccome $\hat{p}|\vec{p}\rangle = \vec{p}|\vec{p}\rangle$, si ha

$$\tau(\vec{x})|\vec{p}\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{p}\cdot\vec{x}}|\vec{p}\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}\vec{p}\cdot\vec{x}}|\vec{p}\rangle$$

All'inizio del prossimo capitolo verrà spiegato il significato di funzione di operatore.

Rappresentazione nella base dei momenti

Proviamo ad espandere $\tau(\vec{dx})|\psi\rangle$:

$$\begin{aligned}\tau(\vec{dx})|\psi\rangle = \tau(\vec{dx})\int_{\mathbb{R}^n}|\vec{x}\rangle\langle\vec{x}|\psi\rangle d^n x = \\ = \int_{\mathbb{R}^n}|\vec{x}+\vec{dx}\rangle\langle\vec{x}|\psi\rangle d^n x = \int_{\mathbb{R}^n}|\vec{x}\rangle\langle\vec{x}-\vec{dx}|\psi\rangle d^n x = \\ = \int_{\mathbb{R}^n}|\vec{x}\rangle\psi(\vec{x}-\vec{dx})d^n x = \int_{\mathbb{R}^n}|\vec{x}\rangle\left[\psi(\vec{x}) - \vec{dx}\cdot\nabla\psi(\vec{x})\right]d^n x = \\ = \int_{\mathbb{R}^n}|\vec{x}\rangle\left[\langle\vec{x}|\psi\rangle - \vec{dx}\cdot\nabla\langle\vec{x}|\psi\rangle\right]d^n x = \int_{\mathbb{R}^n}|\vec{x}\rangle\langle\vec{x}|\psi\rangle - |\vec{x}\rangle\langle\vec{x}|\vec{dx}\cdot\hat{\nabla}|\psi\rangle d^n x = \\ = \left[\hat{Id} - \int_{\mathbb{R}^n}|\vec{x}\rangle\langle\vec{x}|\vec{dx}\cdot\hat{\nabla}d^n x\right]|\psi\rangle\end{aligned}$$

Ma ricordando la definizione di τ risulta che:

$$\tau(\vec{dx})|\psi\rangle = \left(\hat{Id} - i\frac{\hat{p}}{\hbar}\cdot\vec{dx}\right)|\psi\rangle = \left[\hat{Id} - \int_{\mathbb{R}^n}|\vec{x}\rangle\langle\vec{x}|\vec{dx}\cdot\hat{\nabla}d^n x\right]|\psi\rangle = |\psi\rangle - \int_{\mathbb{R}^n}\vec{dx}\cdot\hat{\nabla}\psi(x)d^n x|\vec{x}\rangle$$

$$\langle\vec{x}|\hat{p}|\psi\rangle = \langle\vec{x}|\left(-i\hbar\hat{\nabla}\right)|\psi\rangle = -i\hbar\nabla\langle\vec{x}|\psi\rangle$$

Confrontando la prima e l'ultima espressione si equazione esprime l'azione dell'operatore momento ($\hat{p}$) quando lo stato è espresso nella base delle posizioni: in particolare ne è il gradiente!

Autofunzioni del momento nella base delle posizioni

$$\hat{p}|\vec{p}\rangle = \vec{p}|\vec{p}\rangle$$
$$\langle\vec{x}|\hat{p}|\vec{p}\rangle = \vec{p}\langle\vec{x}|\vec{p}\rangle = -i\hbar\nabla\langle\vec{x}|\vec{p}\rangle$$

Dove $|\vec{p}\rangle$ è un'autostato dell'operatore momento. Quest'ultima è un'equazione differenziale in $\langle\vec{x}|\vec{p}\rangle$, le cui soluzioni improprie sono del tipo:

$$\langle\vec{x}|\vec{p}\rangle = Ae^{\frac{i}{\hbar}\vec{p}\cdot\vec{x}}$$

Per trovare la A si può procedere come segue:

$$\langle\vec{x}'|\vec{x}''\rangle = \delta(\vec{x}' - \vec{x}'') = \int_{\mathbb{R}^n}\langle\vec{x}'|\vec{p}\rangle\langle\vec{p}|\vec{x}''\rangle d^n p =$$
$$= |A|^2\int_{\mathbb{R}^n} e^{\frac{i}{\hbar}\vec{p}\cdot(\vec{x}'-\vec{x}'')}d^n p = |A|^2(2\pi\hbar)^{n/2}\delta(\vec{x}' - \vec{x}'')$$

Al chè $A = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{n/2}}$.
Assemblando quanto trovato fin'ora risulta:

$$\langle\vec{x}|\psi\rangle = \psi(\vec{x}) =$$
$$= \int_{\mathbb{R}^n}\langle\vec{x}|\vec{p}\rangle\langle\vec{p}|\psi\rangle d^n p =$$
$$= \frac{1}{(2\pi\hbar)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n} e^{\frac{i}{\hbar}\vec{p}\cdot\vec{x}}\tilde{\psi}(\vec{p})d^n p$$

Che coincide con la definizione della trasformata di Fourier! E anche: siccome invertire i termini del prodotto scalare coincide col fare il complesso coniugato risulta: ???

Assemblando quanto trovato fin'ora risulta:

$$\langle\vec{p}|\psi\rangle = \tilde{\psi}(\vec{p}) =$$
$$= \int_{\mathbb{R}^n}\langle\vec{p}|\vec{x}\rangle\langle\vec{x}|\psi\rangle d^n x =$$
$$= \frac{1}{(2\pi\hbar)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\frac{i}{\hbar}\vec{p}\cdot\vec{x}}\psi(\vec{x})d^n x$$

Ovvero l'antitrasformata!

Il risultato interessante è il fatto che gli operatori $\hat{p}$ e $\hat{x}$ non sono compatibili: dato che il passaggio da uno all'altro si fa tramite trasformata di Fourier, il prodotto delle loro varianze deve essere ~ 1, ovvero vi è indeterminazione! Attenzione però: questo fatto è solo una conseguenza delle definizioni utilizzate, non un teorema!

4 Quantum Dynamics

Funzioni di un'operatore

Per proseguire con la lettura di questo capitolo è necessario definire il comportamento di una funzione di operatori. Data una funzione analitica e un operatore $\hat{A}$, l'operatore $f(\hat{A})$ è definito tramite espansione in serie di Taylor:

$$f(\hat{A}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \hat{A}^n$$

Per esempio, se si pone $f(\hat{A}) = e^{\hat{A}}$ risulta:

$$f(\hat{A}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\hat{A}^n}{n!} = \hat{Id} + \hat{A} + \frac{\hat{A}^2}{2} + \cdots$$

Operatore Evoluzione Temporale

Si indica con $\hat{\mathcal{U}}(t, t_0)$ l'operatore di evoluzione temporale, che "fa avanzare" uno stato in un altro stato di un tempo $t - t_0$:

$$|\psi, t\rangle = \hat{\mathcal{U}}(t, t_0)|\psi, t_0\rangle$$

L'operatore di evoluzione temporale deve rispettare alcune proprietà, come l'operatore di traslazione:

- Deve essere lineare
- Deve essere unitario, per preservare la norma degli stati:

$$\hat{\mathcal{U}}^\dagger(t, t_0)\hat{\mathcal{U}}(t, t_0) = \hat{Id}$$

- Deve rispettare la proprietà di composizione:

$$\hat{\mathcal{U}}(t_2, t_0) = \hat{\mathcal{U}}(t_2, t_1)\hat{\mathcal{U}}(t_1, t_0)$$

- Deve essere continuo rispetto al tempo:

$$\lim_{t \to t_0} \hat{\mathcal{U}}(t, t_0) = \hat{Id}$$

Si consideri ora l'operatore infinitesimo di evoluzione temporale:

$$\hat{\mathcal{U}}(t_0 + dt, t_0) = \hat{Id} - \frac{i}{\hbar}\hat{H}dt$$

dove $\hat{H}$ è un operatore **indipendente dal tempo**, ed hermitiano così da garantire l'unitarietà di $\hat{\mathcal{U}}$, la cui unità di misura è il Joule.
Ora espandiamo questo caso particolare:

$$\hat{\mathcal{U}}(t + dt, t)\hat{\mathcal{U}}(t, t_0) = \hat{\mathcal{U}}(t + dt, t_0)$$
$$(\hat{Id} - i/\hbar\hat{H}dt)\hat{\mathcal{U}}(t, t_0) = \hat{\mathcal{U}}(t + dt, t_0)$$
$$\hat{\mathcal{U}}(t + dt, t_0) - \hat{\mathcal{U}}(t, t_0) = -\frac{i}{\hbar}\hat{H}\hat{\mathcal{U}}(t, t_0)dt$$

Che è molto simile alla definizione di derivata; tuttavia siccome si tratta di operatori è necessario definirne il comportamento:

$$\frac{\partial}{\partial t}\hat{\mathcal{U}}(t, t_0) = \lim_{dt \to 0} \frac{\hat{\mathcal{U}}(t + dt, t_0) - \hat{\mathcal{U}}(t, t_0)}{dt} = -\frac{i}{\hbar}\hat{H}\hat{\mathcal{U}}(t, t_0)$$

che, posto $\hat{H}$ l'Hamiltoniana solita, corrisponde alla dichicarazione dell'equazione di Schrödinger, infatti:

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\hat{\mathcal{U}}(t,t_0)|\psi\rangle = \hat{H}\hat{\mathcal{U}}(t,t_0)|\psi\rangle$$
$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi(t)\rangle = \hat{H}|\psi(t)\rangle$$

Ora proviamo ad espandere l'operatore hamiltoniano e a porci nella base delle posizioni:

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\vec{x},t) = \langle\vec{x}|\frac{\hat{p}^2}{2m}|\psi(t)\rangle + \langle\vec{x}|\hat{V}|\psi(t)\rangle$$

Se poi si ha che $\hat{V}$ è un potenziale locale (ovvero che dipende solo dalla posizione, e ne conserva gli autostati), risulta ancora:

$$\langle\vec{x}|\hat{V}|\psi(t)\rangle = \int_{\mathbb{R}^n}\langle\vec{x}|\hat{V}|\vec{x}'\rangle\langle\vec{x}'||\psi(t)\rangle d^n x' k = \hat{V}(\vec{x})\psi(\vec{x},t)$$

Ora, dimostrato che l'Hamiltoniana è proprio l'operatore che serve per ricostruire l'operatore di evoluzione temporale per tempi finiti, si può procedere come per le traslazioni spaziali, ripetendo a cascata N volte l'operatore infinitesimo:

$$\begin{aligned}\hat{\mathcal{U}}(t,t_0) &= \lim_{N\to\infty}\left[\hat{\mathcal{U}}\left(t_0+\frac{t-t_0}{N},t_0\right)\right]^N \\ &= \lim_{N\to\infty}\left[\hat{Id}-\frac{i}{\hbar}\hat{H}\frac{t-t_0}{N}\right]^N \\ &= e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}(t-t_0)}\end{aligned}$$

Detto quetso non abbiamo mai ipotizzato che $\hat{H}$ potesse cambiare nel tempo: infatti, in questa forma, la definizione è valida solo se l'Hamiltoniana è indipendente dal tempo.

Stati nella Base delle Energie

Inoltre accade che se si sceglie come base per lo spazio di Hilbert gli autostati dell'hamiltoniano $\{|\varphi_j\rangle, j\in J\}$, oltre a molte altre comodità che salteranno fuoir più avanti, l'operatore di evoluzione temporale risulta diagonale, in quanto è definito come somme di potenze di $\hat{H}$, che conservano tutte la stessa base:

$$\hat{\mathcal{U}}(t,t_0) = \sum_j e^{-\frac{i}{\hbar}a_j(t-t_0)}|\varphi_j\rangle\langle\varphi_j|$$

e l'espressione dello stato ψ in un tempo t risulta:

$$|\psi,t\rangle = \hat{\mathcal{U}}(t,t_0)|\psi,t_0\rangle = \sum_j e^{-\frac{i}{\hbar}a_j(t-t_0)}|\varphi_j\rangle\langle\varphi_j|\psi,t_0\rangle$$

ma siccome gli stati $|\varphi_j\rangle$ sono autostati dell'hamiltoniano, si ha che:

$$\hat{H}|\varphi_j\rangle = a_j|\varphi_j\rangle \implies |\varphi_j,t\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}a_j(t-t_0)}|\varphi_j,t_0\rangle$$

Questo si può verificare facilmente espandendo la serie infinita e applicando le $\hat{H}$ che ne saltano fuori. Al chè:

$$|\psi,t\rangle = \sum_j c_j e^{-\frac{i}{\hbar}a_j(t-t_0)}|\varphi_j\rangle$$

Quest'equazione riassume tutta la dinamica quantistica, che è molto comodo, infatti:

$$c_j(t) = c_j(t_0)e^{-\frac{i}{\hbar}a_j(t-t_0)}$$
$$|c_j(t)|^2 = |c_j(t_0)|^2|e^{-\frac{i}{\hbar}a_j(t-t_0)}|^2 = |c_j(t_0)|^2$$

ovvero le probabilità di trovare il sistema in uno stato autostato dell'hamiltoniano sono costanti nel tempo! In sostanza abbiamo mostrato che la meccanica quantistica rispetta la conservazione dell'energia.

Valori medi degli osservabili nel tempo

Dato uno stato $|\psi, t\rangle$ che evolve nel tempo secondo l'operatore di evoluzione temporale, si può calcolare il valore medio di un osservabile $\hat{A}$ nel tempo t come:

$$\begin{aligned}\langle \hat{A} \rangle_{\psi(t)} &= \langle \psi, t | \hat{A} | \psi, t \rangle \\ &= \langle \psi, t_0 | \hat{\mathcal{U}}^\dagger(t, t_0) \hat{A} \hat{\mathcal{U}}(t, t_0) | \psi, t_0 \rangle \\ &= \langle \psi, t_0 | e^{\frac{i}{\hbar}\hat{H}(t-t_0)} \hat{A} e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}(t-t_0)} | \psi, t_0 \rangle\end{aligned}$$

Ora si possono analizzare due casi:

- $\hat{A}$ è costante del moto ($\left[\hat{A}, \hat{H}\right] = 0$). Banalmente risulta che:

  $$\langle \hat{A} \rangle_\psi = \langle \psi, t_0 | \hat{\mathcal{U}}^\dagger \hat{A} \hat{\mathcal{U}} | \psi, t_0 \rangle = \langle \psi, t_0 | \hat{A} | \psi, t_0 \rangle$$

  in quanto si possono semplificare i due esponenziali, scambiando di posto $\hat{A}$ e $\hat{\mathcal{U}}$ ($\hat{\mathcal{U}}$ è unitario):

  $$\left[\hat{A}, \hat{H}\right] = 0 \implies \left[\hat{A}, \hat{H}^n\right] = 0 \implies \left[\hat{A}, \hat{\mathcal{U}}\right] = 0$$

- $\hat{A}$ non commuta con l'hamiltoniano. In questo caso si può inserire l'identità tra gli esponenziali e l'operatore:

  $$\langle \hat{A}(t) \rangle_\psi = \langle \psi, t_0 | \hat{A} | \psi, t_0 \rangle =$$
  $$= \sum_{i,j} \langle \psi, t_0 | \psi_i \rangle e^{\frac{i}{\hbar}(a_j - a_i)(t-t_0)} \langle \psi_i | \hat{A} | \varphi_j \rangle \langle \varphi_j | \psi, t_0 \rangle =$$
  $$= \sum_{i,j} c_i^* c_j e^{\frac{i}{\hbar}(a_j - a_i)(t-t_0)} A_{ij}$$

  dove A_{ij} è la matrice dell'operatore $\hat{A}$ nella base degli autostati dell'hamiltoniano, e gli $a_{i,j}$ sono gli autovalori dell'hamiltoniano. Generalmente non è un conto semplice, quindi ci si limita ad analizzare un paio di casi specifici:

  Si consideri uno stato del tipo $|\psi\rangle = |\varphi_0\rangle$ (autostato dell'hamiltoniano). Risulta facilmente che $\langle A \rangle_{\psi(t)} = \langle A \rangle_{\varphi(0)}$.

  Si consideri ora uno stato del tipo $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|\psi_0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|\psi_1\rangle$. Stavolta risulta (esercizioo) che differisce dalla precedente per un termine di interferenza. (si chiama ω_{ij} la differenza di energie degli autostati (gli autovalori) diviso $\hbar$)

Questi esempi mettono in luce il fatto che se uno stato di partenza è una sovrapposizione di autostati, allora l'evoluzione nel tempo dipende solo dagli autostati considerati, e non dagli autostati che non erano considerati.

5 Rappresentazioni alternative

La rappresentazione di Schrödinger è quella che abbiamo usato fin'ora, in cui gli stati evolvono nel tempo secondo l'equazione di Schrödinger e gli operatori sono costanti nel tempo. (*Schrödinger picture*).

È possibile introdurre anche un'altra rappresentazione, detta **Heisenberg picture**, in cui sono gli operatori a evolvere nel tempo e gli stati sono costanti.
Si definisce l'operatore di Heisenberg come:

$$\begin{aligned}\hat{A}_H(t) &= \hat{\mathcal{U}}^\dagger(t,t_0)\hat{A}\hat{\mathcal{U}}(t,t_0) = \\ &= e^{\frac{i}{\hbar}\hat{H}(t-t_0)}\hat{A}e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}(t-t_0)}\end{aligned}$$

In cui il pedice H indica che si tratta di un operatore in rappresentazione di Heisenberg.
Si può calcolare la derivata temporale di questo operatore:

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t}\hat{A}_H(t) &= \frac{\partial}{\partial t}\left(e^{\frac{i}{\hbar}\hat{H}(t-t_0)}\hat{A}e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}(t-t_0)}\right) \\ &= \frac{i}{\hbar}\hat{H}e^{\frac{i}{\hbar}\hat{H}(t-t_0)}\hat{A}e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}(t-t_0)} - e^{\frac{i}{\hbar}\hat{H}(t-t_0)}\hat{A}\left(-\frac{i}{\hbar}\hat{H}e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}(t-t_0)}\right) \\ &= \frac{i}{\hbar}\left[\hat{H},\hat{A}_H(t)\right]\end{aligned}$$

Da cui l'equazione di Heisenberg:

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\hat{A}_H(t) = \left[\hat{A}_H(t),\hat{H}\right]$$

Proprietà di commutazione

Si consideri l'operatore posizione e l'operatore momento di una particella libera in 1D. Allora:

$$[\hat{x},\hat{p}] = i\hbar$$

Ora si cerca

$$\left[\hat{x},\hat{p}^2\right] = \hat{x}\hat{p}^2 - \hat{p}^2\hat{x} = \hat{p}\,[\hat{x},\hat{p}] + [\hat{x},\hat{p}]\,\hat{p} = 2i\hbar\hat{p}$$

Ora

$$\left[\hat{x},\hat{p}^3\right] = \hat{x}\hat{p}^3 - \hat{p}^3\hat{x} = \hat{p}^2\,[\hat{x},\hat{p}] + \hat{p}\,[\hat{x},\hat{p}]\,\hat{p} + [\hat{x},\hat{p}]\,\hat{p}^2 = 3i\hbar\hat{p}^2$$

E in generale

$$[\hat{x},\hat{p}^n] = ni\hbar\hat{p}^{n-1}$$

(si dimostri per induzione come esercizio). Questa operatzione è molto simile alla derivata, infatti risulta:

$$[\hat{x},f(\hat{p})] = i\hbar\frac{\partial}{\partial\hat{p}}f(\hat{p})$$

in quanto è valito per ogni termine di un'eventuale espansione di Taylor.

Una proprietà simile vale scambiando $\hat{p}$ con $\hat{x}$; allora in generale:

$$\begin{aligned}[\hat{x},f(\hat{p})] &= i\hbar\frac{\partial}{\partial\hat{p}}f(\hat{p}) \\ [\hat{p},f(\hat{x})] &= -i\hbar\frac{\partial}{\partial\hat{x}}f(\hat{x})\end{aligned}$$

Teorema di Ehrenfest generalizzato

Partendo dall'equazione di Heisenberg per l'evoluzione temporale degli operatori risulta, per un operatore generico $\hat{A}$ che dipende esplicitamente dal tempo (s'intende in rappresentazione di Schrödinger in assenza di pedice):

$$\begin{aligned} i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\hat{A}_H(t) &= \hat{\mathcal{U}}^\dagger\left[\hat{A},\hat{H}\right]\hat{\mathcal{U}} = \\ &= \hat{\mathcal{U}}^\dagger\left(\hat{A}\hat{H}-\hat{H}\hat{A}\right) = \hat{\mathcal{U}}^\dagger\hat{A}\hat{H}\hat{\mathcal{U}} - \hat{\mathcal{U}}^\dagger\hat{H}\hat{A}\hat{\mathcal{U}} = \\ &= \hat{A}_H(t)\hat{H} - \hat{H}\hat{A}_H(t) = \left[\hat{A}_H(t),\hat{H}\right] \end{aligned}$$

Consideriamo il caso di una particella libera, per cui $\hat{H} = \frac{\hat{P}^2}{2m}$. Allora si hanno questi fatti:

- Tutte le componenti di $\hat{P}$ commutano con $\hat{H}$, quindi $\hat{P}_H$ è costante nel tempo;
- Sulla base di quanto mostrato alla fine del capitolo precedente risulta:

  $$ih\frac{\partial}{\partial t}\hat{x}_H = \hat{\mathcal{U}}^\dagger\left[\hat{x},\hat{H}\right]\hat{\mathcal{U}} = \hat{\mathcal{U}}^\dagger\frac{1}{2m}\left[\hat{x},\hat{p}^2\right]\hat{\mathcal{U}} = \hat{\mathcal{U}}^\dagger\frac{i\hbar}{m}\hat{p}\hat{\mathcal{U}} = \frac{i\hbar}{m}\hat{p}_H$$

  che è altrettanto costante nel tempo, quindi $\hat{x}_H(t)$ sarà del tipo $\hat{X}_0 + \frac{1}{m}\hat{P}_H(0)t$; per di più si ha che $\hat{x}$ e $\hat{p}$ commutano su assi diversi, quindi lo stesso risultato è valido anche vettorialmente. Ma allora si ha anche, dati due istanti $t_2 > t1$:

  $$[\hat{x}_H(t_2),\hat{x}_H(t_1)] = \frac{i\hbar}{m}(t_2-t_1) \quad\Longrightarrow\quad \Delta\hat{x}_H(t_1)\Delta\hat{x}_H(t_2) \geq \frac{1\hbar}{m}(t_2-t_1)$$

  il ché implica un'indeterminazione minima tra $\hat{x}(t_1)$ e $\hat{x}(t_2)$ crescente nel tempo! All'atto pratico questo mostra di nuovo che i pacchetti tendono sempre a disperdersi nel tempo, come avevamo mostrato nel caso specifico della gaussiana.

Ora, se consideriamo invece un'Hamiltoniana con potenziale $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \hat{V}(x)$ risulta che:

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\hat{p}_H = \hat{\mathcal{U}}^\dagger\left[\hat{p},H\right]\hat{\mathcal{U}} = \hat{\mathcal{U}}^\dagger\left[\hat{p},\hat{V}(x)\right]\hat{\mathcal{U}} = -i\hbar\hat{\mathcal{U}}^\dagger\frac{\partial\hat{V}}{\partial x}\hat{\mathcal{U}}$$

Per l'operatore $\hat{x}$ risulta la stessa dipendenza lineare da $\hat{p}$ che si aveva prima, quindi anche

$$m\frac{\partial^2\hat{x}_H}{\partial t^2} = \frac{\partial\hat{p}_H}{\partial t} = -\hat{\mathcal{U}}^\dagger\frac{\partial\hat{V}}{\partial x}\hat{\mathcal{U}} = -\left(\frac{\partial\hat{V}}{\partial x}\right)_H$$

Questa formula dovrebbe far immediatamente pensare alla meccanica classica: la forza che agisce su un corpo sommata alla divergenza del potenziale fa 0.
Questo risultato è chiamato dal prof **Teorema di Ehrenfest** .

Si consideri ora un operatore generico $\hat{A}$. Si vuole calcolare la derivata temporale del valor medio di questo operatore in uno stato $|\psi(t)\rangle$ che evolve secondo l'equazione di Schrödinger; per comodità si usa la notazione:

$$\langle A(t)\rangle_\psi = \langle\psi(t)|\hat{A}|\psi(t)\rangle$$

Si calcola la derivata temporale:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t}\langle A(t)\rangle_\psi &= \frac{\partial}{\partial t}\langle\psi(t)|\hat{A}|\psi(t)\rangle \\ &= \frac{\partial}{\partial t}(\langle\psi(t)|)\hat{A}|\psi(t)\rangle + \langle\psi(t)|\hat{A}\frac{\partial}{\partial t}(|\psi(t)\rangle) + \cancel{\langle\psi(t)|\frac{\partial\hat{A}}{\partial t}|\psi(t)\rangle} \\ &= \left(\frac{i}{\hbar}\hat{H}\langle\psi(t)|\right)|\hat{A}|\psi(t)\rangle + \langle\psi(t)|\hat{A}|\left(-\frac{i}{\hbar}\hat{H}|\psi(t)\rangle\right) + \langle\frac{\partial\hat{A}}{\partial t}\rangle_\psi \\ &= \frac{i}{\hbar}\left(\langle\psi(t)|\hat{H}\hat{A}|\psi(t)\rangle - \langle\psi(t)|\hat{A}\hat{H}|\psi(t)\rangle\right) + \langle\frac{\partial\hat{A}}{\partial t}\rangle_\psi \\ &= -\frac{i}{\hbar}\langle\psi(t)|\left[\hat{H},\hat{A}\right]|\psi(t)\rangle + \langle\frac{\partial\hat{A}}{\partial t}\rangle_\psi \end{aligned}$$

Quindi:

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\langle\hat{A}(t)\rangle_\psi = \langle\left[\hat{H},\hat{A}\right]\rangle_\psi + \langle\frac{\partial\hat{A}}{\partial t}\rangle_\psi$$

Questo risultato è il **Teorema di Ehrenfest generalizzato** .

6 Oscillatore armonico 1D

Così come nell'oscillatore armonico classico, l'energia del sistema è data da energia cinetica più un'energia potenziale proporzionale al quadrato dello spostamento:

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2$$

Risulta comodo introdurre gli operatori di creazione e di distruzione:

$$\hat{a}^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(\hat{x} - \frac{i}{m\omega}\hat{p}\right) \tag{2}$$

$$\hat{a} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(\hat{x} + \frac{i}{m\omega}\hat{p}\right) \tag{3}$$

Questa è una trasformazione canonica da $(\hat{x}, \hat{p})$ a $(\hat{a}^\dagger, \hat{a})$ invertibile come segue:

$$\hat{x} = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(\hat{a}^\dagger + \hat{a}) \tag{4}$$

$$\hat{p} = i\sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}}(\hat{a}^\dagger - \hat{a}) \tag{5}$$

Si può verificare che:

$$\left[\hat{a}, \hat{a}^\dagger\right] = 1$$

Per un sistema con autostati discreti risulta che questi operatori incrementano o decrementano l'autovalore dell'energia di un autostato $|n\rangle$:

$$\hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle$$
$$\hat{a}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle$$

Infine, posto $\hat{N} = \hat{a}^\dagger\hat{a} : \hat{N}|n\rangle = n|n\rangle$, risulta:

$$\hat{H} = \hbar\omega\left(\hat{N} + \frac{1}{2}\hat{I}d\right)$$

Zero point energy

L'energia dell'oscillatore armonico quantistico non può essere nulla, altrimenti si vuolerrebbe il principio d'indeterminazione. Infatti l'energia minima è: $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega$ E i valori dell'energia sono quantizzati e sempre multipli di questo E_0.
Questi valori di energia sono autovalori di autostati nella base delle energie, generata dall'hamiltoniano.
Risultano questi fatti:

$$\hat{a}|0\rangle = 0$$
$$\hat{a}^\dagger|0\rangle = |1\rangle$$
$$\hat{a}^\dagger|1\rangle = \sqrt{2}|2\rangle$$
$$|n\rangle = \frac{(\hat{a}^\dagger)^n}{\sqrt{n!}}|0\rangle$$

Altre coses:

$$\langle x|\hat{a}|0\rangle = 0 \implies x\langle x|0\rangle + \frac{i}{m\omega}\langle x|\hat{p}|0\rangle = 0$$

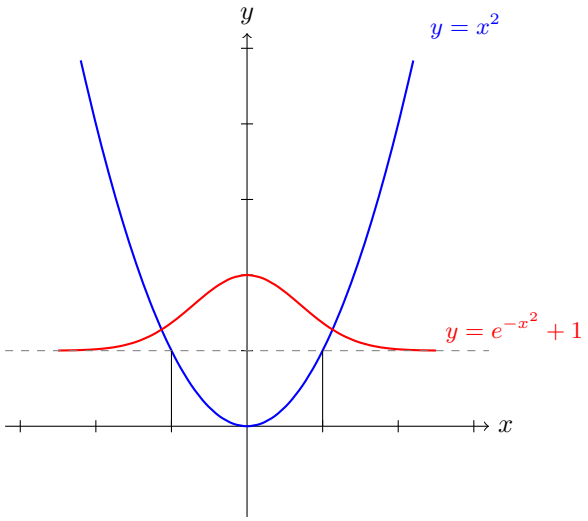
Sia $\varphi_0(x) = \langle x|0\rangle$, allora:

$$x\varphi_0(x) + \frac{\hbar}{m\omega}\frac{\partial}{\partial x}\varphi_0(x) = 0$$

Siccome $\frac{\hbar}{m\omega}$ è una lunghezza al quadrato, si chiama $\xi = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}$ la lunghezza caratteristica e si risolve l'equazione differenziale (esercizio). Risulta:

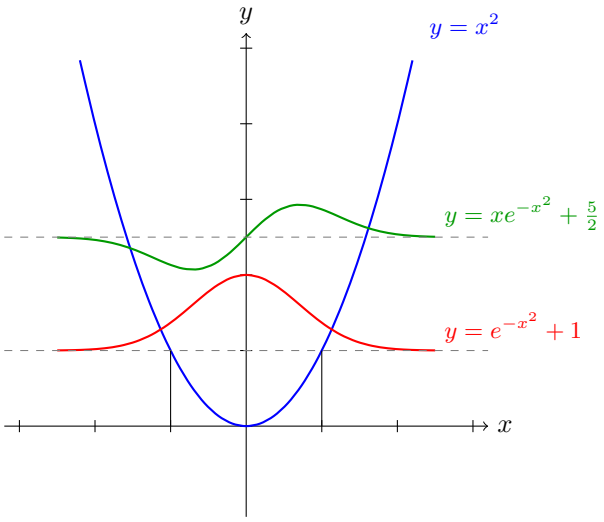
$$\varphi_0(x) = Ae^{-\frac{x^2}{2\xi^2}}$$

con $A = \frac{1}{(\pi\xi^2)^{1/4}}$ per la normalizzazione.
Quello trovato è lo stato fondamentale dell'oscillatore armonico quantistico in rappresentazione di posizione.



Quel che risulta per lo stato 0 è che siccome una particella quantistica è delocalizzata, essa ha un comportamento simile a una particella classica con abbastanza energia da potersi muovere nella zona di delocalizzazione, ovvero una particella che ha energia E_0. Alcuni risultati utili:

$$\varphi_1(x) = \langle x|1\rangle = \frac{\sqrt{2}x}{\xi}\varphi_0(x) \quad \text{fare tutti i conti intermedi please}$$



Si può ricavare anche una formula generale:

$$\varphi_n(x) = \langle x|n\rangle = \frac{1}{\pi^{1/4}\sqrt{2^n n!}}\frac{1}{\xi^{n+1/2}}(x - \xi^2\frac{\partial}{\partial x})^n e^{-\frac{x^2}{2\xi^2}}$$

che, all'atto pratico, è una successione di funzioni oscillanti con frequenza sempre più alta.

Risulta inoltre che, $\langle n|\hat{x}|n\rangle = 0$ e $\langle n|\hat{p}|n\rangle = 0$.

Dinamica

Risulta, passando dalla rappresentazione di Schrödinger a quella di Heisenberg:

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\hat{a}_H = \hat{\mathcal{U}}^\dagger[\hat{a},\hat{H}]\hat{\mathcal{U}} = \hat{\mathcal{U}}^\dagger[\hat{a},\hbar\omega(\hat{a}^\dagger\hat{a}+\frac{1}{2})]\hat{\mathcal{U}} = \hbar\omega\hat{\mathcal{U}}^\dagger\hat{a}\hat{\mathcal{U}} = \hbar\omega\hat{a}_H$$

E quindi

$$\begin{cases}\hat{a}_H = \hat{a}e^{-i\omega t}\\ \hat{a}_H^\dagger = \hat{a}e^{i\omega t}\end{cases}$$

$$\hat{X} = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(\hat{a}+\hat{a}^\dagger) \implies \hat{X}_H = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(\hat{a}e^{-i\omega t}+\hat{a}^\dagger e^{i\omega t})$$

Al ché

$$\begin{cases}\hat{a} = \frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}}(m\omega\hat{X}+i\hat{P})\\ \hat{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}}(m\omega\hat{X}-i\hat{P})\end{cases} \implies \begin{cases}\hat{X}_H(t) = \hat{X}\cos(\omega t)+\frac{\hat{P}}{m\omega}\sin(\omega t)\\ \hat{P}_H(t) = \end{cases}$$

Un Esempio, e i polinomi di Hermite

Sia $|\psi(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle+|1\rangle)$. *Allora*

$$|\psi(t)\rangle = \hat{\mathcal{U}}(t)|\psi(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{-i\omega t(\hat{N}+\frac{1}{\sqrt{2}})} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(e^{-i\omega t/2}|0\rangle+e^{-3i\omega t/2}|1\rangle\right)$$

allora

$$\langle\hat{X}\rangle = \langle\psi(t)|\hat{X}|\psi(t)\rangle =$$

$$\sqrt{\frac{\hbar}{8m\omega}}\left(e^{i\omega t/2}\langle 0|+e^{3i\omega t/2}\langle 1|\right)(\hat{a}+\hat{a}^\dagger)\left(e^{-i\omega t/2}|0\rangle+e^{-3i\omega t/2}|1\rangle\right) =$$

$$\sqrt{\frac{\hbar}{8m\omega}}(e^{-i\omega t}+e^{i\omega t}) = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\cos(\omega t)$$

Che coincide con l'oscillatore classico!
Passiamo a questo:

$$\hat{H}\varphi = E\varphi$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2}+\frac{1}{2}m\omega^2x^2\varphi = E\varphi$$

Si può ricondurre a

$$u''+(\varepsilon-\xi^2)u = 0$$

e ponendo $u(\xi) = H(\xi)e^{-\xi^2/2}$:

$$H''-2\xi H'+(\varepsilon-1)H = 0$$

risulta che, se $\varepsilon = 2n+1$:

$$H_n(\xi) = (-1)^n e^{-\xi^2}\frac{d^n}{\xi^n}e^{-\xi^2}$$

sono soluzione, e sono chiamati polinomi di Hermite. Si ha

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{H_n(\xi)u^n}{n!} = e^{-u^2+2u\xi}$$

ma che cacco

I polinomi di Hermite si possono calcolare in modo ricorsivo:

$$H_n' = 2nH_{n-1}$$

$$H_{n+1}(\xi) = 2\xi H_n(\xi)-2nH_{n-1}(\xi)$$

con $H_0 = 1$ e $H_1 = 2\xi$.

7 Teoria generale del momento angolare

In meccanica quantistica il vettore momento angolare è definito in modo simil classico come:

$$\hat{\vec{L}} = \hat{\vec{r}} \times \hat{\vec{p}}$$

dove $\hat{\vec{r}}$ è l'operatore posizione rispetto a un'origine fissata. Siccome $\hat{\vec{L}}$ storicamente indica il momento angolare intrinseco. Siccome le seguenti affermazioni sono valide anche per l'operatore $\hat{\vec{S}}$ di spin (momento magnetico) si userà semplicemente $\hat{\vec{J}}$ per indicare un momento generico.

Questo nuovo operatore rispetta le seguenti proprietà:

- $[\hat{J}_x, \hat{J}_y] = i\hbar\hat{J}_z$
- $[\hat{J}_y, \hat{J}_z] = i\hbar\hat{J}_x$
- $[\hat{J}_z, \hat{J}_x] = i\hbar\hat{J}_y$

Oppure, in un'unica formula con il simbolo di Levi-Civita:

$$\left[\hat{J}_\alpha, \hat{J}_\beta\right] = i\hbar\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}\hat{J}_\gamma$$

e tutti gli operatori che rispettano questa proprietà possono essere chiamati momenti angolari in meccanica quantistica!

Queste informazioni sono sufficienti per formulare anche questi altri fatti:

- $[\hat{J}^2, \hat{J}_x] = [\hat{J}^2, \hat{J}_y] = [\hat{J}^2, \hat{J}_z] = 0$
- $\hat{J}_\pm = \hat{J}_x \pm i\hat{J}_y$
- $[\hat{J}_z, \hat{J}_\pm] = \pm\hbar\hat{J}_\pm$
- $[\hat{J}_+, \hat{J}_-] = 2\hbar\hat{J}_z$
- $[\hat{J}^2, \hat{J}_\pm] = 0$
- $\hat{J}^2 = \hat{J}_z^2 + \frac{1}{2}\left(\hat{J}_+\hat{J}_- - \hat{J}_-\hat{J}_+\right)$
- $\hat{J}_-\hat{J}_+ = \hat{J}^2 - \hat{J}_z^2 - \hbar\hat{J}_z$

Gli operatori $\hat{J}_\pm$ definiti nel secondo punto sono i *ladder operators*, che risultano molto comodi in certi tipi di formulazioni.

A questo punto si può iniziare a ragionare sullo spettro e su una possibile base per questi operatori; dal fatto che $[\hat{J}^2, \hat{J}_z]$ si deve avere che esiste una base che diagonalizza sia $\hat{J}^2$ che $\hat{J}_z$, i cui autostati saranno chiamati

$$|jm\rangle$$

Al ché possiamo dire che:

$$\hat{J}^2|jm\rangle = \hbar^2 j(j+1)|jm\rangle$$
$$\hat{J}_z|jm\rangle = \hbar m|jm\rangle$$

con $jm \in \mathbb{R}$. È importante notare che il legame tra j e m dentro il ket e quelli fuori non è matematico (per ora): quelli dentro sono solo dei tag. Ora ricaviamo questi parametri:

$$\langle jm|\hat{J}_i^2|jm\rangle = ||\hat{J}_i^2|jm\rangle|| \geq 0 \quad \Longrightarrow \quad j \geq 0$$

Non si perdono informazioni scivendo λ come $j(j+1)$, allora:

$$\langle jm|\hat{J}_+\hat{J}_-|jm\rangle = \langle jm|\hat{J}^2 - \hat{J}_z + \hbar\hat{J}_z|jm\rangle = \hbar^2\left[j(j+1) - m^2 + m\right] = \hbar^2\left[(j+\frac{1}{2})^2 - (m-\frac{1}{2})^2\right]$$

Ma si ha anche che $\hat{J}_+^\dagger = \hat{J}_-$, quindi $\hat{J}_+\hat{J}_-$ è autoaggiunto, e il suo valor medio deve essere positivo:

$$\hbar^2\left[(j+\frac{1}{2})^2-(m-\frac{1}{2})^2\right]\geq 0 \quad\Longrightarrow\quad (j+\frac{1}{2})^2\geq(m-\frac{1}{2})^2$$

allora $|m|\leq|j|=j$.
Ora, sapendo che $\hat{J}_\pm$ commuta con $\hat{J}^2$, si ricava che:

$$\hat{J}^2\left(\hat{J}_\pm|jm\rangle\right)=\hat{J}_\pm\left(\hat{J}^2|jm\rangle\right)=\hbar^2 j(j+1)\hat{J}_\pm|jm\rangle$$

ovvero $\hat{J}_\pm|jm\rangle$ è ancora un autovetore di $\hat{J}^2$ (e anche di $\hat{J}_z$). Si procede con:

$$\hat{J}_z\hat{J}_-|jm\rangle=\left(\left[\hat{J}_z,\hat{J}_-\right]+\hat{J}_-\hat{J}_z\right)|jm\rangle=$$

$$=\hbar m\hat{J}_-|jm\rangle-\hbar\hat{J}_-|jm\rangle=\hbar(m-1)\hat{J}_-|jm\rangle$$

che mostra che $\hat{J}_-$ può "abbassare" l'autovalore di $|jm\rangle$ rispetto a $\hat{J}_z$. Similmente per $\hat{J}_+$ che risulta che lo "alza". Quindi potremmo scrivere:

$$\hat{J}_\pm|jm\rangle=c_\pm|jm\pm1\rangle$$

con $c_\pm$ valori da trovare. Risulta $c_\pm=\hbar\sqrt{j(j+1)-m(m\pm1)}$.

Ora, sulla base dell'ultima affermazione, risulta che è quasi sempre possibile alzare e abbassare a piacere le m, ottenendo una costruzione per infiniti stati, con $|m|>j$! Questo è assurdo, quindi è necessario che le m passino sia da j che da $-j$ (cosicchè rispettivamente $\hat{J}_+$ e $\hat{J}_-$ annullino lo stato), il ché è possibile solo se j è semintero, e m altrettanto.
E siccome tutte queste sono operazioni lineari su spazi (fissato j) a dimensione finita, gli operatori $\hat{J}^2$ e $\hat{J}_z$ possono essere ricondotti a delle matrici.

Esempio: j = 1/2

Siccome siamo nella base dei loro autovalori, le matrici associate a $\hat{J}^2$ e $\hat{J}_z$ saranno diagonali. Allora se:

$$\hat{J}^2|\frac{1}{2},\pm\frac{1}{2}\rangle=\hbar^2\frac{1}{2}(\frac{1}{2}+1)|\frac{1}{2},\pm\frac{1}{2}\rangle=\frac{3}{4}\hbar^2|\frac{1}{2},\pm\frac{1}{2}\rangle$$

$$\hat{J}_z|\frac{1}{2},\pm\frac{1}{2}\rangle=\pm\frac{1}{2}\hbar|\frac{1}{2},\pm\frac{1}{2}\rangle$$

deve risultare:

$$\hat{J}^2=\frac{3}{4}\hbar^2\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix},\quad \hat{J}_z=\frac{1}{2}\hbar\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}$$

Esempio: j = 1

$$\hat{J}^2|1,m\rangle=2\hbar^2|1,m\rangle,\quad m=-1,0,1$$

$$\hat{J}_z|1,-1\rangle=-\hbar|1,-1\rangle$$
$$\hat{J}_z|1,0\rangle=0$$
$$\hat{J}_z|1,1\rangle=\hbar|1,1\rangle$$

Allora:

$$\hat{J}^2=2\hbar^2\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\quad \hat{J}_z=\hbar\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$$

È importante notare che siccome lo spazio è isotropo, la scelta di $\hat{J}_z$ piuttosto che $\hat{J}_x$ o $\hat{J}_y$ è arbitratia: quel che importa è la relazione tra $\hat{J}_z$, $\hat{J}_x$ e $\hat{J}_y$ (si riveda il capitolo sull'operatore di Stern e Gerlach).

Ruotare il sistema di riferimento

Con una costruzione simile a quelle per l'operatore di avanzamento tempolare e l'operatore di traslazione, risulta la rotazione tre dimensionale di un ket nella base del momento angolare è del tipo:

$$|\vec{r}(d\phi)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{J}_z d\phi}|\vec{r}_0\rangle$$

Ora, come agiscono gli operatori di momento angolare sugli elementi della base delle posizioni in forma polare $|r, \theta, \phi\rangle$? Vediamo alcuni casi da cui si può evincere il comportamento generale.
Se $d\phi$ è infinitesimo si ha che:

$$(\hat{I}d - \frac{i}{\hbar}\hat{L}_z d\phi)|r, \theta, \phi\rangle = |r, \theta, \phi + d\phi\rangle$$

$$\begin{aligned}\langle r, \theta, \phi + d\phi|\psi\rangle = \langle r, \theta, \phi|(\hat{I}d - \frac{i}{\hbar}\hat{L}_z d\phi)|\psi\rangle &= \langle r, \theta, \phi|\psi\rangle - \frac{i}{\hbar}d\phi\langle r, \theta, \phi|\hat{L}_z|\psi\rangle \\ &= \langle r, \theta, \phi|\psi\rangle + d\phi\frac{\partial}{\partial\phi}\langle r, \theta, \phi|\psi\rangle\end{aligned}$$

Ovvero:

$$-\frac{i}{\hbar}d\phi\langle r, \theta, \phi|\hat{L}_z|\psi\rangle = d\phi\frac{\partial}{\partial\phi}\langle r, \theta, \phi|\psi\rangle$$

Il ché significa, siccome $|\psi\rangle$ è generico, che $\hat{L}_z$ si comporta come $-\frac{i}{\hbar}\frac{\partial}{\partial\phi}$.

Si possono anche ricavare le rotazioni lungo gli altri assi (che, fissato l'asse z, saranno diverse in quanto in coordinate polari ϕ è precisamente l'angolo con l'asse z). Risulta:

$$\hat{L}_x\psi(r, \theta, \phi) = -ih\left(\sin\theta\frac{\partial\psi}{\partial\theta} + \cos\phi\cot\theta\frac{\partial\phi}{\partial\phi}\right)$$

$$\hat{L}_x\psi(r, \theta, \phi) = -ih\left(\cos\theta\frac{\partial\psi}{\partial\theta} - \sin\phi\cot\theta\frac{\partial\phi}{\partial\phi}\right)$$

$$\hat{L}^2\psi(r, \theta, \phi) = -h^2\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\psi}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2\psi}{\partial\phi^2}\right]$$

Inoltre si ha un'ultima comoda equivalenza:

$$\Delta\psi = \frac{1}{r}\frac{\partial^2\psi}{\partial r^2} - \frac{1}{\hbar^2 r^2}\hat{L}^2\psi$$

Base dei momenti

Se si specializzano le espressioni precedenti nel caso in cui $|\psi\rangle = |l, m\rangle$ allora è possibile definire gli autostati nella base dei momenti:

$$\mathrm{Y}_{lm}(r, \theta, \phi) = \langle r, \theta, \phi|l, m\rangle$$

Quindi risulta:

$$\langle r, \theta, \phi|\hat{L}_z|l, m\rangle = \hbar m\langle r, \theta, \phi|l, m\rangle = \hbar m\mathrm{Y}_{lm}$$

Per gli stessi ragionamenti di prima si ha anche:

$$i\hbar\frac{\partial\mathrm{Y}_{lm}}{\partial\phi} = \hbar m\mathrm{Y}_{lm} \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{Y}_{lm}(\phi) = Ce^{im\phi}$$

Tuttavia compare una nuova restrizione: siccome lo spazio è invariante per rotazioni di 2π si può avere **soltanto m interi**, altrimenti si avrebbero inversioni del sistema di riferimento.

Se poi si utilizza anche il risultato per $\hat{L}^2$ trovato prima si ottiene che Y_{lm} dipende soltanto da θ e ϕ. L'equazione differenziale completa è:

$$-\hbar^2\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\psi}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2\psi}{\partial\phi^2}\right] = \hbar^2 l(l+1)\mathrm{Y}_{lm}$$

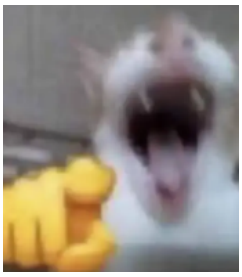
e alcune soluzioni del sistema contenente queste due equazioni differenziali sono (normalizzate sull'integrale di superficie sferico):

$$\begin{aligned} \mathrm{Y}_{00} &= \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \\ \mathrm{Y}_{10} &= \sqrt{\frac{3}{4\pi}}\cos\theta \\ \mathrm{Y}_{1\pm1} &= \sqrt{\frac{3}{8\pi}}\sin\theta e^{\pm i\phi} \\ &\dots \end{aligned}$$

che risulta in un sistema ortonormale completo. In generale:

$$\mathrm{Y}_{lm} = \frac{(-1)^{l+m}}{2^l l!}\sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}}\frac{(l-m)!}{(l+m)!}e^{im\phi}\left(\sin\theta\right)^m \frac{\partial^{l+m}}{\partial(\cos\theta)^{l+m}}\left(\sin\theta\right)^{2l}$$

Un esempio



Applicazione della teoria dei momenti generalizzati allo spin

Non c'è molto da dire: siccome lo spin è il momento angolare intrinseco e rispetta la proprietà essenziale dei momenti angolari, si procede senza variare nulla se non che ora $\hat{J}$ è $\hat{S}$; tuttavia è essenziale notare che le affermazioni fatte nel capitolo precedente non sono valide, in quanto lo spazio ambiene era $\mathbb{R}^3$, e per di più si era supposta l'invarianza per rotazioni di 2π (tendenzialmente non vera nel caso dello spin).

Risulta che l'evoluzione temporale di una sovrapposizione di stati di momento angolare è periodica: si parla della **Precessione di spin**.

Interferometria Neutronica

In questo esperimento si invia un fascio di neutroni (spin 1/2) attraverso un beam splitter che li divide in due fasci, uno libero e l'altro passante attraverso un solenoide. I due fasci vengono poi ricombinati e si osserva il pattern di interferenza risultante. L'obiettivo è la verifica dell'andamento degli spinori (dove una rotazione di 2π equivale a un cambiamento di segno). L'Hamiltoniana per il primo fascio è l'identità, per il secondo è:

$$\hat{H} = \omega\hat{S}_z; \quad \omega = \frac{eB}{m_n C}g_n$$

dove g_n è un fattore di correzione.

Lo stato di partenza è $|+\rangle$, e lo stato dei fasci risulta essere:

$$|\psi_1(t)\rangle = |\psi_1(0)\rangle = e^{i\delta}|+\rangle$$

$$|\psi_2(t)\rangle = e^{-i\frac{\omega t}{2}}|+\rangle$$

$$|\psi_s(t)\rangle = \frac{1}{2}(|\psi_1\rangle + |\psi_1\rangle) = \frac{1}{2}\left(e^{i\delta} + e^{-i\frac{\omega t}{2}}\right)|+\rangle + \frac{1}{2}\left(e^{i\delta} + e^{i\frac{\omega t}{2}}\right)|-\rangle$$

δ è una differenza di fase indotta dal beam splitter e t è il tempo di attraversamento del solenoide. E risulta (calcoli per esercizio):

$$P_+ = |\langle +|\psi_s(t)\rangle|^2 = \frac{1}{2}\left(1 - \cos\left(\frac{\omega t}{2} + \delta\right)\right)$$

In sostanza abbiamo mostrato che questa configurazione può far "ruotare" la funzione d'onda di un fascio di neutroni, ee boh ecco non so a che cosa porti di interessante.

8 Perturbation Theory

Esistono diverse categorie di perturbation theory, ognuna funzionale a una certa categoria di problemi. L'obiettivo generale è quello di accogliere nel sistema una perturbazione (potenziale) a piacere, e stimare l'evoluzione del sistema a seguito dell'introduzione della perturbazione. Si tratta di stime analitiche (stile espansione di Taylor), che quindi sono molto più efficaci quando la perturbazione è trascurabile oltre un certo ordine di potenza.
Le categorie di Perturbation Theory che analizzeremo sono le seguenti:

1. Indipendente dal tempo con spettro non degenere;
2. Indipendente dal tempo con spettro degenere;
3. Dipendente dal tempo;
4. Metodo variazionale;
5. Metodo semiclassico (WKB).

È chiaro che le teorie perturbative sono essenziali solo quando non è possibile calcolare gli autostati esatti dell'Hamiltoniana perturbata.

8.1 Perturbazione indipendente dal tempo con spettro non degenere

Con spettro non degenere s'intende che gli autovalori dell'Hamiltoniana hanno molteplicità algebrica 1. Si supponga di alterare l'Hamiltoniana $\hat{H}$ con un termine di potenziale piccolo $\varepsilon\hat{V}$ (che può dipendere dalla posizione, dal momento, ma non dal tempo). Quel che risulta è che gli autovalori e autostati della nuova Hamiltoniana $\hat{H}^\varepsilon = \hat{H} + \varepsilon\hat{V}$ si discostano di poco da quelli di $\hat{H}$, e in ogni caso in maniera analitica. Si esprime la correzione al primo termine per i nuovi autovalori e i nuovi autostati:

$$E_n^\varepsilon = E_n^{(0)} + \varepsilon E_n^{(1)} + \varepsilon^2 E_n^{(2)} + \dots$$

$$|u_n^\varepsilon\rangle = |u_n^{(0)}\rangle + \varepsilon|u_n^{(1)}\rangle + \varepsilon^2|u_n^{(2)}\rangle + \dots$$

E quindi

$$\hat{H}^\varepsilon|u\rangle_n^\varepsilon = E_n^\varepsilon|u\rangle_n^\varepsilon$$

Se ci si limita all'espansione all'ordine lineare risulta:

$$(\hat{H} + \varepsilon\hat{V})(|u_n^{(0)}\rangle + \varepsilon|u_n^{(1)}\rangle) = (E_n^{(0)} + \varepsilon E_n^{(1)})(|u_n^{(0)}\rangle + \varepsilon|u_n^{(1)}\rangle)$$

$$\hat{H}|u_n^{(0)}\rangle + \varepsilon\left(\hat{H}|u_n^{(1)}\rangle + \hat{V}|u_n^{(0)}\rangle\right) + \cancel{\varepsilon^2\hat{V}|u_n^{(1)}\rangle} = E_n^{(0)}|u_n^{(0)}\rangle + \varepsilon\left(E_n^{(0)}|u_n^{(1)}\rangle + E_n^{(1)}|u_n^{(0)}\rangle\right) + \cancel{\varepsilon^2 E_n^{(1)}|u_n^{(1)}\rangle}$$

Ovvero, dividendo per ε:

$$\hat{H}|u_n^{(1)}\rangle + \hat{V}|u_n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)}|u_n^{(1)}\rangle + E_n^{(1)}|u_n^{(0)}\rangle$$

Ora se si applica il bra $\langle u_n^{(0)}|$ risulta, semplificando i termini identici:

$$\cancel{\langle u_n^{(0)}|\hat{H}|u_n^{(1)}\rangle} + \langle u_n^{(0)}|\hat{V}|u_n^{(0)}\rangle = \cancel{E_n^{(0)}\langle u_n^{(0)}|u_n^{(1)}\rangle} + E_n^{(1)}\langle u_n^{(0)}|u_n^{(0)}\rangle$$

$$E_n^{(1)} = \langle u_n^{(0)}|\hat{V}|u_n^{(0)}\rangle$$

E il primo ordine è già sistemato. Questa tecnica funziona anche se ε non è trascurabile agli ordini successivi in quanto se le espressioni introdotte sono valide allora la definizione di partenza (dell'espansione degli stati variati) di partenza non è contraddetta.

Si può procedere in maniera ricorsiva per ottenere gli stati variati di ordine successivo, a partire dal secondo:

$$\hat{H}|u_n^{(2)}\rangle + \hat{V}|u_n^{(1)}\rangle = E_n^{(0)}|u_n^{(2)}\rangle + E_n^{(1)}|u_n^{(1)}\rangle + E_n^{(2)}|u_n^{(0)}\rangle$$

Ora si applica di nuovo $\langle u_n^{(0)}|$:

$$\cancel{\langle u_n^{(0)}|\hat{H}|u_n^{(2)}\rangle} + \langle u_n^{(0)}|\hat{V}|u_n^{(1)}\rangle = \cancel{E_n^{(0)}\langle u_n^{(0)}|u_n^{(2)}\rangle} + E_n^{(1)}\langle u_n^{(0)}|u_n^{(1)}\rangle + E_n^{(2)}\langle u_n^{(0)}|u_n^{(0)}\rangle$$

Per dare un senso a quest'ultima equazione occorre fare un'ulteriore ipotesi sull'espansione di $|u_n^\varepsilon\rangle$. Occorre supporre che $\langle u_n^{(0)}|u_n^\varepsilon\rangle = 1$, così da avere gratuitamente che $\langle u_n^{(0)}|u_n^{(k)}\rangle = 0$ per $k \geq 1$; infatti ora si ha:

$$E_n^{(1)}\langle u_n^{(0)}|u_n^{(1)}\rangle = 0 \quad \Longrightarrow \quad E_n^{(2)} = \langle u_n^{(0)}|\hat{V}|u_n^{(1)}\rangle$$

Risula che questa procedura è ripetibile a piacere, quindi per ogni $i \geq 1$:

$$E_n^{(i)} = \langle u_n^{(0)}|\hat{V}|u_n^{(i-1)}\rangle$$

A questo punto è necessario calcolare i $|u_n^{(i)}\rangle$. Siano allora n, k diversi tra loro. Recuperando la stessa equazione di prima applicando $\langle u_k^{(0)}|$ invece che $\langle u_n^{(0)}|$ risulta:

$$\langle u_k^{(0)}|\hat{H}|u\rangle_n^{(1)} + \langle u_k^{(0)}|\hat{V}|u_n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)}\langle u_k^{(0)}|u_n^{(1)}\rangle + \cancel{E_n^{(1)}\langle u_k^{(0)}|u_n^{(0)}\rangle}$$

Eliminato il termine nullo alla fine si ha che $\langle u_k^{(0)}|\hat{H}|u\rangle_n^{(1)} = E_k^{(0)}\langle u_k^{(0)}|u_n^{(1)}\rangle$, allora:

$$\langle u_k^{(0)}|u_n^{(1)}\rangle = \frac{\langle u_k^{(0)}|\hat{V}|u_n^{(0)}\rangle}{E_k^{(0)} - E_n^{(0)}}$$

Ma sapendo che i $|u_k^{(0)}\rangle$ formano un sistema ortonormale comlpeto (e $|u_n^{(0)}\rangle \perp |u_n^{(1)}\rangle$), risulta che $|u_n^{(1)}\rangle$ può essere espresso come somma su tutti i $k \neq n$ di:

$$|u_n^{(1)}\rangle = \sum_{k\neq n} \frac{\langle u_k^{(0)}|\hat{V}|u_n^{(0)}\rangle}{E_k^{(0)} - E_n^{(0)}}|u_k^{(0)}\rangle$$

Questo risultato è il motivo per cui l'Hamiltoniana di partenza non deve essere degenere: se infatti si avessero due autostati con stesso autovalore risulterebbe uno 0 al denominatore di quest'equazione.

È tipico utilizzare la notazione in cui $V_{kn} = \langle u_k^{(0)}|\hat{V}|u_n^{(0)}\rangle$ sono gli elementi di matrice del potenziale, e $\Delta_{kn} = E_k^{(0)} - E_n^{(0)}$ i salti energetici tra gli stati imperturbati, cosicchè:

$$|u_n^{(1)}\rangle = \sum_{k\neq n} \frac{V_{kn}}{\Delta_{kn}}|u_k^{(0)}\rangle \ , \quad E_n^{(2)} = \sum_{k\neq n} \frac{|V_{kn}|^2}{\Delta_{kn}}$$

Risulta poi che $|u_n^{(2)}\rangle$ può essere espresso come:

$$|u_n^{(2)}\rangle = \sum_{m\neq n} \frac{\langle u_m^{(0)}|\hat{V}|u_n^{(1)}\rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}|u_m^{(0)}\rangle = \sum_{m\neq n}\left(\sum_{k\neq n} \frac{\langle u_k^{(0)}|\hat{V}|u_n^{(0)}\rangle\langle u_m^{(0)}|\hat{V}|u_k^{(0)}\rangle}{(E_n^{(0)} - E_k^{(0)})(E_n^{(0)} - E_m^{(0)})}\right)|u_m^{(0)}\rangle$$

Quanto vale la norma di $|u_n^\epsilon\rangle$?

$$||\,|u_n^\epsilon\rangle\,||^2 = \langle u_n^\epsilon|u_n^\epsilon\rangle = \left(\langle u_n^{(0)}| + \varepsilon\langle u_n^{(1)}|\right)\left(|u_n^{(0)}\rangle + \varepsilon|u_n^{(1)}\rangle\right) = 1 + \varepsilon^2\langle u_n^{(1)}|u_n^{(1)}\rangle$$

Che va necessariamente normalizzato in questo modo:

$$|\tilde{u}_n^\epsilon\rangle = \frac{|u_n^\epsilon\rangle}{||\,|u_n^\epsilon\rangle\,||} = \left(1 + \varepsilon^2\langle u_n^{(1)}|u_n^{(1)}\rangle\right)^{-\frac{1}{2}}|u_n^\epsilon\rangle \simeq \left(1 - \frac{1}{2}\varepsilon^2\langle u_n^{(1)}|u_n^{(1)}\rangle\right)(|u_n^\epsilon\rangle)$$

Il termine di correzione alla norma è chiamato **Loss Term**.

Stimare la variazione

Per stimare il comportamento di H_ε si può procedere nel seguente modo: si definiscono δ_n^+ e δ_n^- come le differenze tra l'autovalore E_n e l'autovalore più vicino, rispettivamente maggiore e minore di E_n, riferiti agli stati imperturbati, e $\Delta_n = \min(\delta_n^+, \delta_n^-)$. Quindi risulta che $|E_n - E_m| \geq \Delta_n$ per ogni $m \neq n$. Si può quindi maggiorare il termine al secondo ordine:

$$|E_n^{(2)}| = \sum_{m\neq n} \frac{|V_{n,m}|^2}{|E_n^{(0)} - E_m^{(0)}|} \leq \frac{1}{\Delta_n}\sum_{m\neq n}|V_{n,m}|^2$$

Questa espressione è equivalente a:

$$\frac{1}{\Delta_n}\sum_{m\neq n}|V_{nm}|^2 = \frac{1}{\Delta_n}\sum_{m\neq n}\langle u_n^{(0)}|\hat{V}|u_k^{(0)}\rangle\langle u_k^{(0)}|\hat{V}|u_n^{(0)}\rangle =$$

$$= \frac{1}{\Delta_n}\langle u_n^{(0)}|\hat{V}\left(\sum_k |u_k^{(0)}\rangle\langle u_k^{(0)}| - |u_n^{(0)}\rangle\langle u_n^{(0)}|\right)\hat{V}|u_n^{(0)}\rangle =$$

$$\frac{1}{\Delta_n}\left(\langle u_n^{(0)}|\hat{V}^2|u_n^{(0)}\rangle - |\langle u_n^{(0)}|\hat{V}|u_n^{(0)}\rangle|^2\right) = \frac{\Delta^2(V)}{\Delta_n}$$

in quanto il lato sinistro della parentesi di mezzo è l'identità, e per la definizione di varianza; allora risulta:

$$|E_n^{(2)}| \leq \frac{\Delta^2(V_n)}{\Delta_n}$$

Il vantaggio è che questa formula permette di stimare di quanto al più può essere la correzione sull'energia dello stato n-esimo, che altrimenti sarebbe una serie di molte, possibilmente anche infinite, interazioni.

Problema dei due stati

Consideriamo un sistema quantistico con due stati energetici distinti, separati da una differenza di energia $\Delta > 0$. Indichiamo con $|+\rangle$ e $|-\rangle$ gli autostati corrispondenti agli autovalori E_- ed $E_+ = E_- + \Delta$ rispettivamente. Con questa ipotesi l'Hamiltoniana del sistema può essere scritta come: $\hat{H} = E_-|-\rangle\langle-| + E_+|+\rangle\langle+|$. Introduciamo una perturbazione del tipo

$$\hat{V} = (|-\rangle\langle+| + |+\rangle\langle-|)$$

Soluzione esatta

L'Hamiltoniana totale del sistema perturbato è esprimibile in maniera analitica come segue:

$$\hat{H}_\varepsilon = \hat{H} + \varepsilon\hat{V} = \begin{pmatrix} E_- & \varepsilon \\ \varepsilon & E_+ \end{pmatrix}$$

Gli autovalori di questa matrice sono $\frac{E_-+E_+}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{E_+-E_-}{2}\right)^2 + \varepsilon^2}$. Al ché (calcoli per esercizio):

$$E_+^\varepsilon = E_+ + \frac{\varepsilon^2}{\Delta} + \cdots$$
$$E_-^\varepsilon = E_- - \frac{\varepsilon^2}{\Delta} + \cdots$$

Questo mette in luce il fatto gli autostati sono soggetti a una repulsione, nel momento in cui viene introdotta la perturbazione. È possibile dimostrare che questo fatto è valido per ogni numero di stati, e viene chiamato **Layer Repulsion**.

Soluzione approssimata tramite perturbation theory

Si calcolano gli $E_\pm^{(1)}$ e gli $E_\pm^{(2)}$ alla perturbazione $\varepsilon\hat{V}$:

$$E_+^{(1)} = \langle+|\varepsilon\hat{V}|+\rangle = 0\ , \quad E_-^{(1)} = \langle-|\varepsilon\hat{V}|-\rangle = 0$$

$$E_+^{(2)} = \frac{\langle-|\varepsilon\hat{V}|+\rangle\langle+|\varepsilon\hat{V}|-\rangle}{E_+ - E_-} = \frac{\varepsilon^2}{\Delta}\ , \quad E_-^{(2)} = \frac{\langle+|\varepsilon\hat{V}|-\rangle\langle-|\varepsilon\hat{V}|+\rangle}{E_- - E_+} = -\frac{\varepsilon^2}{\Delta}$$

Che coincidono, al secondo ordine, con la soluzione esatta.

8.2 Perturbazione indipendente dal tempo con spettro degenere

Come si procede se nello spettro dell'Hamiltoniana si hanno degli autovalori a cui sono associati autostati diversi? È necessario procedere a una scomposizione del sottospazio D (supposto di dimensione g), al fine di evitare il problema evidenziato nel capitolo precedente. La situazione è la seguente:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V}$$

$$\hat{H}_0|u_i^{(0)}\rangle = E_D^{(0)}|u_i^{(0)}\rangle,\ i = 1, 2, \cdots g$$

Se uno è fortunano, potrebbe essere che la matrice della perturbazione ($V_{ij} = \langle u_i^{(0)}|\hat{V}|u_j^{(0)}\rangle$) è diagonale: In tal caso si ha banalmente che:

$$\hat{H}|u_i^{(0)}\rangle = \left(E_i^{(0)} + V_i\right)|u_i^{(0)}\rangle$$

La tecnica che segue consiste nel trovare una nuova base per il sottospazio degenere D che renda diagonale la sottomatrice della perturbazione ristretta a D. Chiamiamo questa nuova base $|\nu_i^{(0)}\rangle$ con $\nu = 1, 2, \cdots g$. Risulterà:

$$\langle \nu_i^{(0)}|V|\nu_j^{(0)}\rangle = v\delta_{ij}$$

$$\left(\hat{H}_0 + \hat{V}\right)|\nu_i^{\varepsilon}\rangle = E_i|\nu_i^{\varepsilon}\rangle$$

con la solita espansione alla Taylor per $|\nu_i^{\varepsilon}\rangle$. E ciò che riporta agli stati originari sono le seguenti equivalenze:

$$E_i = E_i^{(0)} + v_i + \sum_{k\notin D} \frac{|V_{kn}|^2}{\Delta_{kn}} + \cdots$$

$$|u_i\rangle = |\nu_i^{(0)}\rangle + \sum_{k\notin D} \frac{\langle u_k^{(0)}|\hat{V}|u_n^{(0)}\rangle}{E_k^{(0)} - E_n^{(0)}}|u_k^{(0)}\rangle + \cdots$$

in sostanza questa tecnica "rompe" la degenerazione, cosicchè gli ordini successivi possono essere ottenuti con la solita tecnica, evitando di passare per il sottospazio degenere.

Contenuto aggiuntivo: Hamiltoniane a più dimensioni

Se l'Hamiltoniana è nella forma:

$$\hat{H}(x, y, z) = \hat{H}_x(x) + \hat{H}_y(y) + \hat{H}_z(z)$$

allora risulta facilmente (esercizio) che la funzione d'onda risultante è separabile, e che l'energia di un livello è data dalla somma delle energie nei diversi domini:

$$\psi(x, y, z) = \psi_x(x)\psi_y(y)\psi_z(z)$$

$$E = E_x + E_y + E_z$$

Esercizio

Provare a calcolare gli autostati per la buca di potenziale 2D quadrata di lato a. Poi aggiungere un potenziale $\hat{V} = \varepsilon\frac{\hat{x}\hat{y}}{a^2}$ e trovare i nuovi autostati per il ground state e per il primo stato eccitato.

8.3 Perturbazioni dipendenti dal tempo

In questo caso si suppone che gli stati rimangano gli stessi con lo scorrere del tempo, e la variazione opera cambiando le densità di probabilità dei livelli.
È evidente che la tecnica usata nel capitolo precedente non è sufficiente, in quanto sarebbe necessario calcolare una base di autostati variati per ogni istante di tempo.
Siccome le tecniche necessarie sono più complesse, conviene limitarsi alla stima di quanto la perturbazione influisce su un livello "spostandolo" verso gli altri. In sostanza si stima la proiezione dello stato perturbato evoluto su tutti gli altri stati.

Rappresentazione di interazione

Si parte dallo stato generico $|\psi(t)\rangle$ che segue l'andamento determinato dall'Hamiltoniana totale $\hat{H}(t) = \hat{H}_0 + \hat{V}(t)$, con $\hat{H}_0$ l'Hamiltoniana non perturbata e $\hat{V}(t)$ la perturbazione dipendente dal tempo. Chiaramente lo stato evolve nel modo determinato da *un* operatore di evoluzione temporale $\hat{\mathcal{U}}$:

$$|\psi(t)\rangle = \hat{\mathcal{U}}(t)|\psi(0)\rangle$$

L'espressione di $\hat{\mathcal{U}}(t)$ non è nota, poché il potenziale cambia nel tempo. Allora si definisce lo stato in rappresentazione d'intereazione come:

$$|\psi_I(t)\rangle = e^{\frac{i}{\hbar}\hat{H}_0 t}|\psi(t)\rangle$$

a cui si assegna un operatore di evoluzione dedicato, $\hat{\mathcal{U}}_I(t)$, tale che $\hat{\mathcal{U}}_I(t)|\psi_I(0)\rangle = |\psi_I(t)\rangle$.
Inserendo questa definizione nell'equazione di Schrödinger si ottiene, sapendo che $|\psi_I(0)\rangle = |\psi(0)\rangle$:

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\left(e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}_0 t}|\psi_I(t)\rangle\right) = \hat{H}(t)e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}_0 t}|\psi_I(t)\rangle = (\hat{H}_0 + \hat{V}(t))e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}_0 t}|\psi_I(t)\rangle$$

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi_I(t)\rangle = \hat{V}_I(t)|\psi_I(t)\rangle$$

moltiplicando a sinistra per $e^{\frac{i}{\hbar}\hat{H}_0 t}$, con $\hat{V}_I(t) = e^{\frac{i}{\hbar}\hat{H}_0 t}\hat{V}(t)e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}_0 t}$. Questa fattorizzazione Schrödinger-like è utile in quanto risulta molto più semplice dell'evoluzione temporale fatta direttamente con l'Hamiltoniana perturbata.
Se poi si pone $\hat{\mathcal{U}}_S = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}_0 t}$ come evoluzione del sistema trascurando la perturbazione, risulta che:

$$\hat{\mathcal{U}} = \hat{\mathcal{U}}_S\hat{\mathcal{U}}_I$$

Sviluppo di Dyson

A questo punto si può integrare l'ultima equazione e procedere come segue:

$$[|\psi_I(t)\rangle - |\psi_I(0)\rangle] = \frac{1}{i\hbar}\int_0^t \hat{V}_I(t')|\psi_I(t')\rangle dt'$$

in questo modo si rappresenta l'evoluzione dello stato d'interazione in termini dello stato iniziale più un'integrale, che a sua volta può essere espanso nello stesso modo in modo ricorsivo:

$$|\psi_I(t)\rangle = |\psi_I(0)\rangle + \frac{1}{i\hbar}\int_0^t \hat{V}_I(t')\left[|\psi_I(0)\rangle + \frac{1}{i\hbar}\int_0^t \hat{V}_I(t'')|\psi_I(t'')\rangle dt''\right]dt' =$$

$$= |\psi_I(0)\rangle + \frac{1}{i\hbar}\int_0^t \hat{V}_I(t')|\psi_I(0)\rangle dt' + \left(\frac{1}{i\hbar}\right)^2\int_0^t dt'\int_0^{t'} dt''\hat{V}_I(t')\hat{V}_I(t'')|\psi_I(0)\rangle + \dots$$

Questa espansione prende il nome di **sviluppo di Dyson**. Per linearità si può comodamente scrivere:

$$|\psi_I(t)\rangle = \left[\hat{I}d + \frac{1}{i\hbar}\int_0^t \hat{V}_I(t')dt' + \left(\frac{1}{i\hbar}\right)^2\int_0^t dt'\int_0^{t'} dt''\hat{V}_I(t')\hat{V}_I(t'') + \dots\right]|\psi_I(0)\rangle$$

Risulta così definito un operatore di evoluzione nella rappresentazione d'interazione tramite il T-prodotto esponenziale (**operatore di Dyson**), che in simboli si scrive:

$$\hat{\mathcal{U}}_I(t) = \mathrm{T} - \exp\{-\frac{i}{\hbar}\int_0^t \hat{V}_I(t')dt'\}$$

È importante notare che non si tratta di uno sviluppo di Taylor, in quanto i termini non sono semplicemente potenze successive di un operatore, ma contengono integrali temporali ordinati (infati la notazione $\mathrm{T} - \exp$ sta per *Time ordered product*). Tuttavia se $[\hat{V}_I(t'), \hat{V}_I(t'')] = 0$ per ogni t', t'', comparirebbe un termine fattoriale al denominatore, e allora l'operatore di Dyson si riduce a una semplice esponenziale. Quetso è anche il motivo per cui questo sviluppo funziona: più si aumentano i livelli di integrazione, meno influenti sono i termini che si trovano; in sostanza questo metodo converge circa come lo sviluppo dell'esponenziale.

Evoluzione temporale degli operatori

Un operatore nella rappresentazione d'interazione evolve nel tempo secondo questa legge:

$$\hat{A}_I(t) = U^\dagger(t)\hat{A}_S U(t) = e^{\frac{i}{\hbar}\hat{H}_0 t}\hat{A}_S e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}_0 t}$$

dove $\hat{A}_S$ è l'operatore in rappresentazione di Schrödinger, non dipendente da tempo; la media temporale è:

$$\langle\hat{A}\rangle_t = \langle\psi(t)|\hat{A}_S|\psi(t)\rangle = \langle\psi_I(t)|\hat{A}_I(t)|\psi_I(t)\rangle$$

Si calcoli per esercizio l'equazione di Heisenberg per lo stato $A_I(t)$ (soluzione: $\frac{i}{\hbar}\frac{\partial}{\partial t}\hat{A}_I(t) = [\hat{A}_I(t), \hat{H}_0]$, ovvero l'equazione di Heisenberg senza termine di perturbazione).

Evoluzione delle componenti di uno stato

Si consideri uno stato generico $|\psi(t)\rangle$. La sua rappresentazione d'interazione $|\psi_I(t)\rangle$ può essere espressa nella base degli autostati di $\hat{H}_0$, espreimendo l'evoluzione temporale delle componenti (nella base di $\hat{H}_0$):

$$|\psi_I(t)\rangle = \sum_n C_n(t)|u_n\rangle \ , \quad C_n(t) = \langle u_n|\psi_I(t)\rangle$$

allora l'equazione di Schrödinger nell'interazione diventa:

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\sum_n C_n(t)|u_n\rangle = \hat{V}_I(t)\sum_n C_n(t)|u_n\rangle$$

Applicando $\langle u_m|$ si ottiene:

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}C_m(t) = \sum_n V_{mn}(t)C_n(t)$$

con $V_{mn}(t) = \langle u_m|\hat{V}_I(t)|u_n\rangle$ (secondo la rappresentazione per cui i $V_{mn}(t)$ sono gli elementi di matrice della perturbazione nell'interazione). Ora:

$$\langle u_m|\hat{V}_I(t)|u_n\rangle = \langle u_m|e^{\frac{i}{\hbar}\hat{H}_0 t}\hat{V}e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}_0 t}|u_n\rangle = ^{\frac{i}{\hbar}(E_m - E_n)t}\ \langle u_m|\hat{V}|u_n\rangle$$

E quindi:

$$i\hbar\frac{\partial C_m(t)}{\partial t} = \sum_m V_{mn}(t)C_n(t)e^{i\omega_{nm}t}$$

con $\omega_{nm} = E_m - E_n$; questo è un sistema di equazioni differenziali lineari ordinarie!

Riscriviamo ora i $C_n(t)$ in termini dello stato imperturbato:

$$C_n(t) = \langle n|\psi(t)\rangle = \langle n| - e^{\frac{i}{\hbar}\hat{H}_0 t}e^{\frac{i}{\hbar}\hat{H}_0 t}|\psi(t)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}E_n t}\langle n|e^{\frac{i}{\hbar}\hat{H}_0 t}|\psi(t)\rangle =$$

$$= e^{-\frac{i}{\hbar}E_n t}\langle n|\psi_I(t)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}E_n t}C_n^I(t)$$

Oscillazioni di Rabi

Le oscillazioni di Rabi descrivono la dinamica coerente di "popolazione" in un sistema a due livelli $\{|g\rangle, |e\rangle\}$ soggetto a un campo di guida armonico. Con detuning $\Delta = \omega - \omega_0$ (differenza tra frequenza del campo ω e la transizione libera ω_0) e ampiezza di accoppiamento caratterizzata dalla Rabi-frequency Ω (proporzionale all'intensità del campo e alla matrice di dipolo), nell'approssimazione dell'onda rotante (RWA) l'Hamiltoniana efficace è

$$H_{\text{eff}} = -\frac{\hbar}{2}\big(\Delta\sigma_z + \Omega\sigma_x\big).$$

Le probabilità di trovare il sistema nello stato eccitato partendo da $|g\rangle$ sono

$$P_e(t) = \frac{\Omega^2}{\Omega_{\text{R}}^2}\sin^2\Big(\frac{\Omega_{\text{R}}t}{2}\Big), \qquad \Omega_{\text{R}} \equiv \sqrt{\Delta^2 + \Omega^2}$$

dove Ω_{R} è la Rabi-frequency effettiva (inclusa la detuning). In particolare, in risonanza ($\Delta = 0$) si ottiene inversione completa di popolazione e

$$P_e(t) = \sin^2\Big(\frac{\Omega t}{2}\Big),$$

permettendo operazioni controllate come i pulse π e $\pi/2$. Effetti dissipativi (decoerenza, damping) smorzano queste oscillazioni introducendo decadimento esponenziale delle ampiezze.

Si parte da un Hamiltoniana H_0 che ammette base formata da due stati:

$$H_0 = E_0|0\rangle\langle 0| + E_1|1\rangle\langle 1|$$

e un potenziale perturbativo

$$\hat{V}(t) = \gamma e^{i\Omega t}|0\rangle\langle 1| + \gamma^* e^{-i\Omega t}|1\rangle\langle 0|$$

che è rappresentabile come

$$\hat{V}(t) = \begin{pmatrix} 0 & \gamma e^{i\Omega t} \\ \gamma^* e^{-i\Omega t} & 0 \end{pmatrix}$$

quindi, dato uno stato generico $|\psi\rangle = C_0|0\rangle + C_1|1\rangle$, l'equazione di Schrödinger è:

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\begin{pmatrix} C_0 \\ C_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \gamma e^{i(\Omega+\omega_{01})t} \\ \gamma^* e^{-i(\Omega+\omega_{01})t} & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} C_0 \\ C_1 \end{pmatrix}$$

Partiamo ponendo $|\psi_0\rangle = |1\rangle$. Il sistema di equazioni differenziali è risolvibile, e risulta:

$$\begin{cases} i\hbar\dot{C}_0 = \gamma e^{i(\Omega+\omega_{01})t}C_1 \\ i\hbar\dot{C}_1 = \gamma^* e^{-i(\Omega+\omega_{01})t}C_0 \end{cases}$$

al chè (si completico i calcoli per esercizio):

$$C_0(t) = i\left[e^{i(\Omega-\omega_{21})t}\left(A\sin(\Omega t) + B\sin(\Omega t)\right)\right]$$

E risulta che $B = 1$ e $A = \frac{-1(\Omega-\omega_{21})}{2\Omega}$. Si calcola la probailità che uno stato $|\psi(t)\rangle = |0\rangle$ rimanga nello stato 0:

$$|C_0(t)|^2 = \cos^2(\Omega t)^{\frac{(\Omega-\omega_{21})^2}{4\Omega^2}}\sin^2(\Omega t)$$

e la probabilità di transizione è quindi

$$|C_1(t)|^1 = 1 - |C_0(t)|^2 = \sin^2(\Omega t)\left(\frac{4\Omega - (\Omega-\omega_{21})^2}{4\Omega^2}\right)$$

ovvero una probailità che oscilla periodicamente nel tempo. In condizione di risonanza ($\Omega = \omega_{21}$) capita che $|C_1(t)$ può essere 1, ovvero i livelli energetici vengono periodicamente "svuotati". In questo modo si hanno fenomeni interessanti quali il funzionamento dei laser.

Applicazione della teoria di Dyson

Si parte da una Hamiltoniana $\hat{H}_0$, a cui si aggiunge una perturbazione dipendente dal tempo $V(t)$. Nella rappresentazione di Interazione lo stato è

$$|\psi(t)\rangle = U(t)|\psi(0)\rangle = e^{\frac{i}{\hbar}\hat{H}_0 t}|\psi(0)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}_0 t}|\psi_I(t)\rangle$$

e le proiezioni sugli autostati di $\hat{H}(t)$ dipendono dal tempo:

$$C_n(t) = \langle n|\psi(t)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}_0 t}\langle n|\psi_I(t)\rangle =$$
$$= e^{-\frac{i}{\hbar}E_n t}\langle n|\left[|\psi_I(0)\rangle + \cdots (\text{sviluppo di Dyson})\right]$$

In questa espansione possiamo introdurre direttamente il termine $\langle n|$ per aver un risultato più specifico, inoltre dichiariamo $|\psi(0)\rangle = |\psi_I(0)\rangle = |m\rangle$ e $n \neq m$:

$$C_n(t) = e^{-\frac{i}{\hbar}E_n t}\left[\cancel{\langle n|m\rangle} + \frac{1}{i\hbar}\int_0^t \langle n|\hat{V}_I(t')|m\rangle dt' + (\frac{1}{i\hbar})^2 \int_0^t \int_0^{t'} \langle n|\hat{V}_I(t')\hat{V}_I(t'')|m\rangle dt'' dt' + \cdots\right]$$

ora, ricordando la definizione di operatore in rappresentazione d'interazione possiamo espandere in maniera più comoda gli integrali:

$$\int_0^t \langle n|\hat{V}_I(t')|m\rangle dt' = \int_0^t \langle n|e^{\frac{i}{\hbar}\hat{H}_0 t}\hat{V}(t')e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}_0 t'}|m\rangle dt' = \int_0^t e^{\frac{i}{\hbar}\omega_{nm}t'}\langle n|\hat{V}(t')|m\rangle dt'$$

dove $\omega_{nm} = E_m - E_n$ è la differenza tra le energie dei livelli m e n. E similmente si ottiene (inserendo una completezza tra i due $\hat{V}_I$):

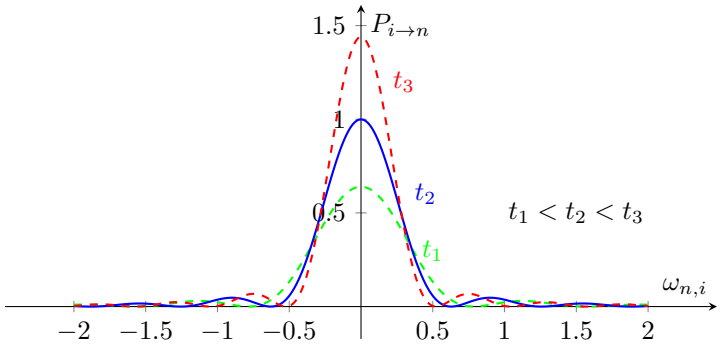
$$\int_0^t \int_0^{t'} \langle n|\hat{V}_I(t')\hat{V}_I(t'')|m\rangle dt'' dt' = \sum_k \int_0^t e^{\frac{i}{\hbar}\omega_{nk}t'} \int_0^{t'} e^{\frac{i}{\hbar}\omega_{km}t''}\langle n|\hat{V}(t')\hat{V}(t'')|m\rangle dt'' dt'$$

All'atto pratico quello che queste espressioni calcolano non è altro che una misura di "quanto la perturbazione tende a far saltare tra gli stati". Il primo ordine misura solo i salti diretti, il secondo ordine misura tutti i salti con due passaggi, e così via! Sommando tutto si ha la probabilità che in un qualsiasi modo lo stato $|m\rangle$ sia passato allo stato $|n\rangle$ a causa della perturbazione.

Esercizio: potenziale costante

Si consideri una perturbazione costante nel tempo $V(t) = V$ per $t \geq 0$ e nulla per $t < 0$. Chiamiamo f una funzione step che rente continua la discontinuità in $t = 0$, per cui $V(t) = Vf(t)$.
La probabilità di passare da uno stato i a uno stato n, al primo ordine, è

$$\mathcal{P}_{i\to n}(t) = \frac{1}{\hbar^2}\left|\int_0^t \langle n|V_I(t')|i\rangle dt'\right|^2 = \frac{1}{\hbar^2}\left|V_{n,i}\int_0^t e^{i\omega_{n,i}t'}dt'\right|^2 =$$
$$= \frac{|V_{n,i}|^2}{\hbar^2}\left|\frac{e^{i\omega_{n,i}t} - 1}{i\omega_{n,i}}\right|^2 = \frac{4|V_{n,i}|^2}{\hbar^2\omega_{n,i}^2}\sin^2\left(\frac{\omega_{n,i}t}{2}\right)$$



Ora, è possibile riscrivere l'ultima espressione in una maniera più utile:

$$\mathcal{P}_{i\to n}(t) = \frac{|V_{n,i}|^2}{\hbar^2\left(\frac{\omega_{n,i}t}{2}\right)^2}\sin^2\left(\frac{\omega_{n,i}t}{2}\right)t^2$$

Da queste due forme e dal grafico è possibile evincere alcuni fatti interessanti su $\mathcal{P}_{i\to n}(t)$:

- la varianza è direttamente proporzionale a t^2;
- più sono vicini due livelli, maggiore è la loro interazione;
- in particolare, siccome l'integrale del grafico è per la maggior parte contenuto tra i primi due zeri della curva, si può dire che le energie coinvolte nell'approssimazione sono quelle date dagli $\omega_{n,i}$ in $\left[-\frac{2\pi}{t}, \frac{2\pi}{t}\right]$, ovvero:
$$\Delta E \sim \hbar\frac{4\pi}{t}$$
- siccome per ogni t le funzioni sono normalizzate rispetto a $\omega_{n,i}$, per t molto grandi si tende alla delta di dirac;
- le funzioni possono eccedere il valore 1 (in particolare al variare di t non sono limitate) nonstante siano delle probailità in quanto si tratta di un'approssimazione al primo ordine.

E quindi si può derivare una forma qualitativa della relazione d'incertezza tempo-energia, ovvero

$$\Delta E\Delta t \sim \hbar$$

Esercizio: potenziale periodico

Se si considera un potenziale sinusoidale e si fanno tutti i conti correttamente (buona fortuna), risulta che al primo ordine si ha un grafico con *due* copie del grafico trovato nell'esercizio precedente, una a destra dello 0 e una a sinistra, speculari, causate dalla comparsa di un termine "risonante" e un termine "antirisonante".

Ampiezza di correlazione e Relazione tempo-energia

Ci si può chiedere, quanto differiscono $|\psi(t)\rangle$ e $|\psi(0)\rangle$? Come si confrontano? Si definisce la Funzione di Correlazione o **Ampiezza di Correlazione** come

$$\mathcal{C}(t) = \langle\psi(0)|\psi(t)\rangle = \langle\psi(0)|\hat{\mathcal{U}}(t,0)|\psi(0)\rangle$$

Essa misura la sovrapposizione tra lo stato iniziale e lo stato evoluto. Chiaramente coincide col valor medio dell'operatore di evoluzione temporale nello stato iniziale:

$$\mathcal{C}(t) = \langle\hat{\mathcal{U}}(t,0)\rangle_{\psi_0}$$

Se in un sistema ortonormale completo si ha uno stato $|\psi\rangle = \sum_n c_n|n\rangle$, al chè la funzione di correlazione è esprimibile come:

$$\mathcal{C}(t) = \sum_n |c_n|^2 e^{-\frac{i}{\hbar}E_n t}$$

Supponiamo ora il caso in cui gli stati sono molto densi, quasi continui ma ancora discreti; ha senso a questo punto definire una **densità di stati** $\rho(E)$, tale che $\rho(E)dE$ è il numero di stati con energia compresa tra E e $E + dE$. Allora la funzione di correlazione può essere riscritta come

$$\mathcal{C}(t) \simeq \int |C(E)|^2\rho(E)e^{-\frac{i}{\hbar}Et}dE$$

dove $|C(E)|^2$ è la probabilità di trovare lo stato con energia E. Se ci si restringe a una distribuzione comoda di stati, ad esempio una gaussiana centrata in E_0 con varianza ΔE (successioni regolarizzanti...), si ottiene:

$$\mathcal{C}(t) \simeq \int \frac{\rho(E-E_0)}{\sqrt{2\pi}\Delta E}e^{-\frac{(E-E_0)^2}{2\Delta E^2}}e^{-\frac{i}{\hbar}Et}dE = \rho(E_0)e^{-\frac{i}{\hbar}E_0 t}e^{-\frac{t^2\Delta E^2}{2\hbar^2}}$$

E siccome $\mathcal{C}(t)$ era la proiezione di $|\psi(t)\rangle$ su $|\psi(0)\rangle$ quel che risulta è che col passare del tempo questa proiezione si attenua sempre più.

Tenendo conto del secondo esponenziale, si può dedurre anche che questo "decadimento" avviene su una scala temporale $\Delta t \Delta E \sim \hbar$, che è proprio la relazione di incertezza tempo-energia! Infatti se si aumenta il range di energia quel che accade è che entrano in gioco le interferenze di livelli più lontani, che appunto fanno decadere la correlazione più velocemente.

È importante notare che questo risultato non ha nulla a che fare col principio d'indeterminazione di Heisenberg! Si pensi solo al fatto che l'ultimo tratta di operatori, mentre questo di quantità numeriche.

Fermi Golden Rule

La formula data dalla regola d'oro di Fermi è finalizzata al calcolo delle probabilità di transizione tra stati quantistici in presenza di una perturbazione dipendente dal tempo. Ovviamente si tratta di un risultato della teoria perturbativa, ed è valido al primo ordine.
Si consideri un sistema con una Hamiltoniana $\hat{H}_0$ e autostati $|n\rangle$, a cui si aggiunge una perturbazione dipendente dal tempo della forma $\hat{V}(t) = \hat{V}_0 f(t)$, dove $f(t)$ è una funzione liscia che approssima la funzione gradino. Si vuole valutare l'interazzione da un livello iniziale $|i\rangle$ in una serie di livelli finali molto densi $|\alpha\rangle$ entro un intervallo di energie δE, con densità di stati $\rho(E)$. Allora è possibile ricavare la densità di probabilità di transizione in funzione del tempo come:

$$\delta\mathcal{P}(t) = \int |\langle\alpha|e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}_0 t}|\varphi\rangle|^2 d\alpha \simeq \int_{\delta E} \rho(E_j)|\langle j|\psi(t)\rangle|^2 dE_j$$

E, introducento la perturbazione risulta (trascurando $f(t)$ in quanto è a scalino):

$$\delta\mathcal{P}(t) \simeq \int_{\delta E} \rho(E_j)|\langle j|\hat{V}_0|\psi(t)\rangle|^2 dE_j$$

Ora è necessario trovare un'espansione approssimata semplice per questa formula.
Risulta utile definire una nuova funzione $F(t,\omega)$ con delle proprietà specifiche; la sua espressione è $F(t,\omega) = \dfrac{\sin^2(\omega t/2)}{(\omega/2)^2}$, e le proprietà sono:

- per $\omega \to 0$ si comporta come t^2;
- risulta che $\int_{\mathbb{R}} F(t,\omega) = 2\pi t$.
- per t molto grandi si comporta come una delta di Dirac in ω, ovvero $F(t,\omega) \simeq 2\pi t\delta(\omega)$;

Se a questo punto supponiamo che gli stati d'arrivo siano vicini allo stato di partenza (in particolare è necessario che lo stato di partenza sia nell'intervallo analizzato), e che t sia abbastanza grande, è possibile espandere al primo ordine come fatto fin'ora, ignorando l'ordine 0 (non so perché):

$$\delta\mathcal{P}(t) \simeq \frac{1}{\hbar^2}\int_{\delta E} \rho(E_j)|\langle j|\hat{V}_0|i\rangle|^2 F(t,\omega_{E_iE_j}) dE_j \simeq \frac{1}{\hbar^2}\int_{\delta E} \rho(E_j)|\langle j|\hat{V}_0|i\rangle|^2 2\pi t\delta(\omega_{E_iE_j}) dE_j$$

Che coincide con la valutazione in E_i (si ricorda che $\delta(\Delta E/\hbar) = \hbar\delta(\Delta E)$):

$$\delta\mathcal{P}(t) = \frac{2\pi t}{\hbar}|V_{i,i}|^2\rho(E_i)$$

Che evidentemente è vero solo se l'intervallo di stati di cui si è tenuto conto contiene la E_i, altrimenti fa 0. La Regola d'Oro di Fermi è data dalla derivata nel tempo della formula appena ricavata:

$$\frac{\partial}{\partial t}\delta\mathcal{P}(t) = \frac{2\pi}{\hbar}|V_{E_i,i}|^2\rho(E_i) = \Gamma_{FGR}$$

Questa formula chiaramente non è qualitativamente ottimale, viste le molte approssimazioni e i molti supposti introdotti, quindi non è utilizzabile universalmente. Tuttavia l'informazione principale che si ottiene (ottenibile calcolando un solo integrale) è che la possibilità di passaggio da uno stato all'altro è fortemente dipendente dalla loro vicinanza energetica.

8.4 Metodo variazionale

Partiamo da una situazione semplice, in cui l'Hamiltoniana è espressa nella sua base come $\hat{H} = \sum_n E_n|n\rangle\langle n|$, con gli E_n ordinati per energia ($E_n < E_m \Leftrightarrow n < m$). Al ché la media dell'Hamiltoniana uno stato generico è espresso come

$$\langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle = \sum_n \langle\psi|E_n\rangle\langle\psi|E_n\rangle > E_0 \sum_n |\langle\psi|n\rangle|^2 = E_0||\psi||^2$$

Che significa $E_0 < \langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle$ (visto che gli stati sono normalizzati).
In sostanza si ha che più si avvicinano le due quantità, più si è vicini alla unica soluzione, ovvero il ground state.
Il metodo variazionale consiste proprio nel cercare una stima del ground state partendo da una funzione d'onda parametrica in una rappresentazione a piacere e minimizzandone l'energia. Vediamo un esempio.

Buca infinita di potenziale

Sia

$$V(x) = \begin{cases} 0 \ se \ |x| < a \\ \infty \ se \ |x| > a \end{cases}$$

Sappiamo già che:

$$\psi_0(x) = \frac{1}{\alpha} cos(\frac{\pi x}{2a}) \ , \quad E_0 = \frac{\hbar^2\pi^2}{8ma^2}$$

Ora proviamo a cercare il ground state (nella rappresentazione delle posizione) utilizzando delle $\psi_\lambda(x) = a^\lambda - |x|^\lambda$. Risulta:

$$\langle E\rangle_{\psi_\lambda} = \frac{\langle\psi_\lambda|\hat{H}|\psi_\lambda\rangle}{||\psi_\lambda||^2} = \frac{\int_{-a}^{a}(a^\lambda - |x|^\lambda)(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2})(a^\lambda - |x|^\lambda)dx}{\int_{-a}^{a}(a^\lambda - |x|^\lambda)^2 dx} =$$

$$= \frac{\hbar^2}{4ma^2}\frac{2\lambda^2 + 3\lambda + 1}{2\lambda - 1}$$

Quindi l'energia minima si ha quando si riesce a minimizzare questa funzione di λ! Risulta infatti che $\lambda = \frac{1+\sqrt{6}}{2}$ è tale che l'energia dello stato $|\psi_\lambda\rangle$ è:

$$E_\lambda \simeq 1.003E_0$$

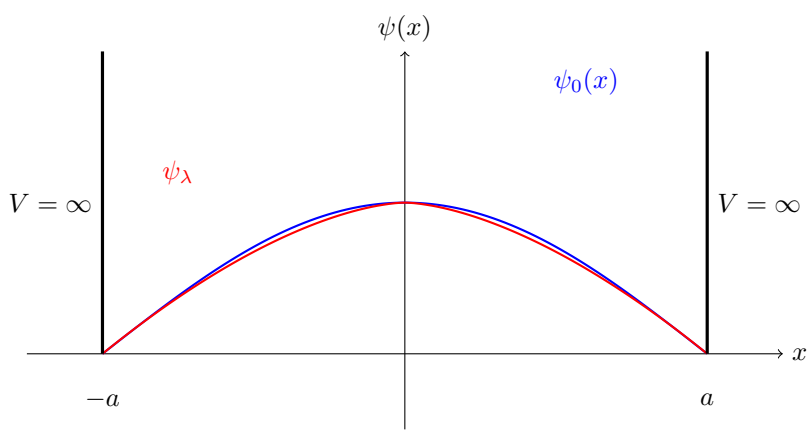


Figura 4: Confronto tra lo stato fondamentale esatto e la stima variazionale fatta usando delle parabole.

Ulterori esempi possono essere fatti con più di un parametro variazionnale.

Metodo di Rayleigh-Ritz

Questo metodo è un'evoluzione del metodo variazionale classico; se è possibile trovare un'Hamiltoniana $\hat{H}_R$ che sia simile alla $\hat{H}_0$ del sistema (cercando un potenziale simile, per esempio 'occupando' una buca irregolare con delle buche quadrate), allora si può procedere in maniera simile a prima, ma utilizzando una combinazione lineare complessa di autostati di $\hat{H}_R$ e minimizando l'energia rispetto a $\hat{H}_0$. Si scelgono quindi n autostati :

$$|\psi\rangle = \sum_{i=1}^{n} c_i|\chi_i\rangle = \sum_{i=1}^{n} \hat{H}_R|\chi_i\rangle$$

$$\langle E\rangle_\psi = \frac{\langle\psi|\hat{H}_0|\psi\rangle}{||\psi||^2} = \frac{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} c_i^* c_j \langle\chi_i|\hat{H}_0|\chi_j\rangle}{\sum_{k=1}^{n} c_k^* c_k}$$

Si possono ora trovare i c_i^* che minimizzano $\langle E\rangle_\psi$, ovvero quando:

$$\frac{\partial E}{\partial c_k^*} = \sum_j c_j H_{kj} - c_k \sum_{ij} c_i^* c_j H_{ij} =$$

$$= \sum_j c_j H_{kj} - c_k \langle\hat{H}_0\rangle_\psi = 0$$

Che, posti gli H_{kj} elementi di matrice di $\hat{H}_0$ rispetto alla base di $\hat{H}_R$, evidentemente è un'equazione agli autovalori per il vettore dei c_k! Risulta infatti:

$$\hat{H}_0\vec{c} = \langle\hat{H}_0\rangle_\psi\vec{c}$$

Risolvendo si trova una base di autovalori per $\hat{H}_0$ generata a partire dagli autovalori di $\hat{H}_R$, e quello con energia più bassa sarà l'approssimazione del ground state. Gli autovalori restanti sono approssimazioni dei livelli successivi.

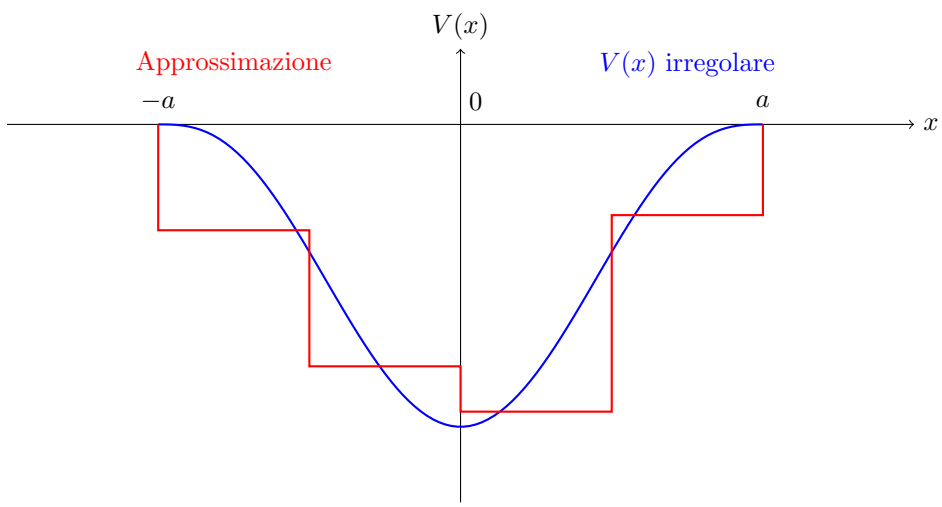


Figura 5: Metodo di Rayleigh-Ritz: una buca di potenziale irregolare viene approssimata con una combinazione di buche quadrate.

9 Nuove basi

Dato uno spazio di Hilbert che descrive gli stati di un sistema, ogni operatore autoaggiunto genera una base ortonormale; per eccellenza l'Hamiltoniana è l'operatore ottimale per problemi dinamici. Si ha anche che in qualsiasi base ci si pone, lo spettro degli autovalori di un operatore qualsiasi si conserva, ma non si può dire lo stesso per gli autostati.
Alcuni spazi di Hlibert (in particolare a dimensione discreta o meglio ancora finita) sono tali da permettere di scrivere gli operatori in forma di matrici. Siano allora due operatori autoaggiungi $\hat{A}$ e $\hat{B}$ e i $|a_n\rangle$ e $|b_n\rangle$ le rispettive basi di autofunzioni. Il passaggio di base da $\{|a_n\rangle\}$ a $\{|b_n\rangle\}$ è esprimibile nella prima base come:

$$\hat{\mathcal{U}} = \sum_k |b_k\rangle\langle a_k|$$

$$\hat{\mathcal{U}}|a_n\rangle = \sum_k |b_k\rangle\langle a_k||a_n\rangle = |b_n\rangle$$

Tra l'altro risulta (conti per esercizio) che $\hat{\mathcal{U}}$ è unitario, ovvero l'inverso coincide con l'aggiunto, e quindi il passaggio inverso è comodamente l'aggiunto di $\hat{\mathcal{U}}$.

Per un operatore generico $\hat{X}$ risulta:

$$\langle a_j|\hat{X}|a_k\rangle \text{ nella base di } \hat{A}$$

$$\langle b_j|\hat{X}|b_k\rangle = \langle_j| \sum_l |a_l\rangle\langle a_l||\hat{X}| \sum_m |a_m\rangle\langle a_m||a_k\rangle =$$

$$= \sum_{l,m} \langle b_j|a_l\rangle\langle a_j|\hat{X}|a_k\rangle\langle a_m|b_k\rangle$$

Ovvero $\hat{X}' = \hat{\mathcal{U}}^\dagger \hat{X} \hat{\mathcal{U}}$, dove $\hat{X}'$ è $\hat{X}$ nella nuova base.

Osservabili unitariamente equivalenti

Siano come prima due operatori $\hat{A}$ e $\hat{B}$ che generano le relative basi. Se si calcola:

$$(\hat{\mathcal{U}}\hat{A}\hat{\mathcal{U}}^\dagger)\hat{\mathcal{U}}|a_l\rangle = \hat{\mathcal{U}}\hat{A}|a_l\rangle = a_l\hat{\mathcal{U}}|a_l\rangle = a_l|b_l\rangle$$

Ovvero che $\hat{\mathcal{U}}\hat{A}\hat{\mathcal{U}}^\dagger$ e $\hat{A}$ hanno stessa traccia. Si dice che sono **unitariamente equivalenti** . Si ha che tendenzialmente due operatori unitariamente equivalenti, dal punto di vista dell'osservabilità, sono lo stesso identico operatore, in quanto gli osservabili permettono di leggere solo gli autovalori.

Spazi tensoriali

Siano $\hat{H}_1$ e $\hat{H}_2$ spazi di Hilbert di dimensioni N_1 e N_2. Il prodotto cartesiano tra i due lo chiamiamo $\hat{H}$ e si denota con:

$$\hat{H} = \hat{H}_1 \otimes \hat{H}_2$$

Si definisce quindi l'operazione di prodotto tensoriale tra un elemento $|\psi\rangle$ di H_1 e uno $|\varphi\rangle$ di $\hat{H}_2$ e risulta che

$$|\psi\rangle \otimes |\varphi\rangle \in \hat{H}$$

è un'operatzione lineare.
Siano ora $\{|u_i\rangle\}$ e $\{|v_i\rangle\}$ due sistemi ortonormali completi rispettivamente in $\hat{H}_1$ e $\hat{H}_2$. Risulta ovviamente che il prodotto tensoriale di elementi due elementi di queste base sono in $\hat{H}$, e anche che, dati due elementi $|\psi\rangle$ di H_1 e uno $|\varphi\rangle$ di $\hat{H}_2$ si ha:

$$|\psi\rangle \otimes |\varphi\rangle = \sum_{ij} \psi_i \varphi_j \left(|u_i\rangle \otimes |v_j\rangle\right)$$

Tuttavia si ha anche che esistono degli stati $|\chi\rangle$ che stanno in $\hat{H}$, ma che non sono generati da nessuna coppia di stati da $\hat{H}_1$ e $\hat{H}_2$! Questi sono detti tstati **entangled**. Entangled States

Di solito di usa la notazione abbreviata $|\psi, \varphi\rangle = |\psi\rangle \otimes |\varphi\rangle$. E quindi il prodotto interno risulta:

$$\langle \psi, \varphi | \psi', \varphi' \rangle = \langle \psi | \psi' \rangle \langle \varphi | \varphi' \rangle$$

Al chè l'ortonormalità di $\{|u_i, v_i\rangle\}$.

Ora sia $\hat{A}_1$ un operatore che agisce su elementi di $\hat{H}_1$. È possibile allora definire l'estensione $\tilde{A}$ di $\hat{A}_1$ come segue:

$$\tilde{A} = \hat{A}_1 \otimes I\hat{d}_2,$$

$$\tilde{A}|u_i, v_j\rangle = \hat{A}_1|u_i\rangle \otimes |v_i\rangle$$

Questo nuovo operatore in sostanza lavora sugli stati di $\hat{H}$, e agisce sulla "componente" in $\hat{H}_1$ come $\hat{A}$ e lascia inalterati quella in $\hat{H}_2$. Ovviamente vale anche l'estensione di opeartori da $\hat{H}_2$ in operatori di $\hat{H}$.

A questo punto è possibile anche definire l'operatore $\hat{A}_1 \otimes \hat{B}_2$ (anche $\hat{A}_1\hat{B}_2$), che lavora in maniera evidente.

Problemi degli autovalori

Se siamo nella condizione in cui abbiamo due operatori $\hat{A}_1$ in $\hat{H}_1$ e $\hat{B}_2$ in $\hat{H}_2$. Sia ora $\tilde{C} = \tilde{A} + \tilde{B}$. Risulta:

$$\tilde{C}|u_i, v_j\rangle = (a_i + b_j)\,|u_i, v_j\rangle$$

Chiamiamo $\gamma_{ij} = a_i + b_j$ questi nuovi "autovalori". $\tilde{C}$ è detto operatore **separabile**, in quanto le "componenti" sono indipendenti.

La definizione di media temporale su uno stato nello spazio prodotto deriva dalle definizioni date.

Spazi composti

Siamo in $\mathbb{R}^3$, e abbiamo due particelle inizialmente isolate e nella base delle posizioni, una in $\hat{H}_1$ e una in $\hat{H}_2$, quindi chiamiamo gli autossati $|r_1\rangle$ e $|r_2\rangle$ dell'operatore posizione (radiale). Nello spazio prodotto $\hat{H}$ si ha l'autostato complessivo del sistema: $|r_1 r_2\rangle = |r_1\rangle \otimes |r_2\rangle$.

Sia invece ora una sola particella, stavolta provvista di spin s. I due spazi di Hilbert saranno quindi quello della posizione e quello dello spin:

$$\hat{H}_1 = \mathcal{L}^2(\mathbb{R}^3),$$

$$\hat{H}_2 = \mathcal{M}_{2s+1}$$

Lo spazio prodotto deriva dalle definizioni date; l'esempio è nel caso in cui $s = \frac{1}{2}$:

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \psi_\uparrow(r) \\ \psi_\downarrow(r) \end{pmatrix}$$

e quindi $||\psi||^2 = \int_{\mathbb{R}^3} |\psi_\uparrow(r)|^2 + |\psi_\downarrow(r)|^2 dr$

Matrice Densità

La matrice densità si definisce come segue. Si parte con una successione di 'pesi':

$$\omega_i \geq 0 \ , \quad \sum_{i=1}^{N} = 1$$

e con un operatore con la sua base:

$$\hat{A} \ , \quad \{|a_i\rangle\} \ , \quad \hat{A}|a_i\rangle = a_i|a_i\rangle$$

Si definisce la media statistica di $\hat{A}$ in modo diverso dal solito:

$$\overline{A} = \sum_{i=1}^{N} \omega_i \langle a_i|\hat{A}|a_i\rangle$$

che è espandibile in termini di una nuova base a piacere $\{|b\rangle\}$:

$$\overline{A} = \sum_{i=1}^{N} \omega_i \langle a_i| \sum_{b,b'} |b\rangle\langle b'|\hat{A} \sum_{b,b'} |b\rangle\langle b'||a_i\rangle =$$

$$\sum_{b,b'} \langle b'| \left(\sum_{i=1}^{N} \omega_i |a_i\rangle\langle a_i| \right) |b\rangle\langle b|\hat{A}|b'\rangle = \sum_{b'} \langle b'|\hat{\rho}\hat{A}|b'\rangle$$

Si può notare come la quantità finale è la traccia della matrice $\hat{\rho}_{ij}\hat{A}_{jk}$. Qeusto operatore $\hat{\rho}$ è detto **matrice densità**. Tra le proprietà di questa matrice si ha che è hermitiana, ha traccia minore o uguale a uno e che è definita positiva. Da questi fatti risulta anche che la traccia che è la somma dei suoi autovalori (tutti reali) è minore o uguale a uno.

Spazio Puro

Un operatore ρ si dice **Stato Puro** se esiste uno stato $|\psi\rangle$ generico tale che la matrice densità è scrivibile come $\hat{\rho} = |\psi\rangle\langle\psi|$. In questo caso si ha la successione degli ω_i è formata da un solo elemento uguale a uno e tutti gli altri nulli. Si ha anche che $\hat{\rho}^2 = \hat{\rho}$, al chè si può mostrare che in questo caso gli autovalori possono essere solo 0 e 1.
(IN GENERE GLI OPERATORI PURI SONO CHIAMATI STATI PURI, molto trol. Ricordarli come stati puri.)

Esempio

Se attraverso un apparato di Stern e Gerlach si fanno passare un fascio di elettroni non polarizzato, e uno nello stato $|x+\rangle$, per i motivi descritti nel capitolo 3, i fasci uscenti saranno in entrambi i casi distribuiti al 50% $|+\rangle$ e al 50% $|-\rangle$. La matrice densità del primo fascio sarà quindi:

$$\hat{\rho} = \frac{1}{2}|z+\rangle\langle z+| + \frac{1}{2}|z-\rangle\langle z-| = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

mentre quella del secondo fascio sarà:

$$\hat{\rho} = \frac{1}{2}|x+\rangle\langle x+| + \frac{1}{2}|x-\rangle\langle x-| = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ovvero i due fasci, pur essendo preparati in modi diversi, sono descritti dallo stesso operatore di matrice densità, e quindi sono indistinguibili dal punto di vista delle misure effettuabili.

Restrizioni degli operatori puri (caso spin 1/2)

Si vuole che l'oepratore generico $\hat{\rho}$ sia di traccia 1 e tale ceh $\hat{\rho}^2 = \hat{\rho}$. Fare i conti per esercizio.

Ora ci si potrebbe chiedere: è possibile distinguere un'operatore puro da uno mixed mediante misurazione? Beh ecco dipende, tendenzialmente no.

Esempio: elettrone e protone

Si parte dallo stato $|\psi\rangle = \frac{1}{2}\left(|+\rangle_p \otimes |-\rangle_e + |-\rangle_p \otimes |+\rangle_e\right)$. Se si vuole calcolare ma media del momento angolare dell'elettrone in una direzione generica si calcola:

$$\overline{\hat{S}_{\vec{n}}} = \mathrm{Tr}_e\left(\sigma_{e\vec{n}}\hat{\rho}_e\right)$$

al ché:

$$\hat{\rho}_e = \mathrm{Tr}_p\hat{\rho} = \mathrm{Tr}_p\left(\frac{1}{2}|\psi\rangle\langle\psi| = \begin{matrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{matrix}\right)$$

(Concludere per eservicisio)

Affinché un (sotto-)sistema in stato puro non sia rotto da una misurazione è necessario che lo stato del sistema **non** sia entangled, ovvero che lo stato sia della forma $|\psi\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle$.

10 Two body problem con l'atomo d'idrogeno

Si parte da un sistema con due particelle inizialmente indipendenti, provviste di massa, posizione e carica. Si ha anche un potenziale che dipende solo dalla distanza tra le due particelle: $\hat{V}(|r_1 - r_2|)$. L'Hamiltoniana del sistema è $\hat{H} = \frac{\vec{\hat{P}}_1^2}{2m_1} + \frac{\vec{\hat{P}}_2^2}{2m_2} + \hat{V}(|r_1 - r_2|)$. Abbiamo gli operatori momento $\hat{p}_i$ lungo gli assi e gli operatori posizione $\hat{x}, haty, hatz$, per ogni particella. Si hanno le usuali proprietà di commutazione, più il fatto che gli operatori della prima particella commutano sempre com quelli della seconda.

Ora è possibile effettuare il seguente cambio di parametri:

$$\begin{cases} \vec{\hat{R}} = \frac{m_1\vec{\hat{r}}_1 + m_2\vec{\hat{r}}_2}{M} \\ \vec{\hat{r}} = \vec{\hat{r}}_1 - \vec{\hat{r}}_2 \end{cases} \quad , \quad \begin{cases} \vec{\hat{P}} = \vec{\hat{p}}_1 - \vec{\hat{p}}_2 \vec{\hat{p}} = \frac{m_2\vec{\hat{p}}_1 - m_1\vec{\hat{p}}_2}{M} \end{cases}$$

Dove M è la somma delle masse. Si chiama μ la massa ridotta. Si hanno regole di commutazione solite anche per queste nuove coppie. La nuova Hamiltoniana è:

$$\hat{H} = \frac{\vec{\hat{P}}^2}{2M} + \frac{\vec{\hat{p}}^2}{2\mu} + V(|\vec{\hat{r}}|)$$

A questo punto si ha che l'Hamiltoniana è separabile in due Hamiltoniane come segue:

$$\hat{H}_{cm} = -\frac{\hbar}{2M}\Delta_{\vec{R}} \ , \quad \hat{H}_{rel} = -\frac{\hbar}{2\mu}\Delta_{\vec{r}} + V(|\vec{r}|)$$

Nella base delle energie l'equazione di Schrödinger diventa:

$$\hat{H} = \psi(\vec{R}, \vec{r}) = E\psi(\vec{R}, \vec{r})$$

al ché

$$\psi(\vec{R}, \vec{r}) = \boldsymbol{\chi}(\vec{R})\varphi(\vec{r})$$

ed $E = E_{cm} + E_{rel}$. Siccome entrambe queste funzioni rispettano l'equazione di Schrödinger:

$$-\frac{\hbar^2}{2M}\Delta_{\vec{R}}\boldsymbol{\chi}(\vec{R}) = E_{cm}\boldsymbol{\chi}(\vec{R})$$

$$\boldsymbol{\chi}(\vec{R}) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} e^{\frac{i}{\hbar}(\vec{P}\cdot\vec{R})}$$

Invece per φ:

$$-\frac{\hbar^2}{2M}\Delta_{\vec{r}}\varphi(\vec{r}) + V(|vecr|) = E_r\varphi(\vec{r})$$

Questo problema è risolvibile tramite passaggio alle coordinate polari:

$$\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2 + x^2} \\ \theta = \arccos(\frac{z}{r}) \\ \phi = \arctan(\frac{y}{x}) \end{cases}$$

L'equazione di Schrödinger diventa:

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial\varphi}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin(\theta)}\left[\sin(\theta)\frac{\partial^2\varphi}{\partial\theta^2} + \cos(\theta)\frac{\partial\varphi}{\partial\theta}\right] + \frac{1}{r^2\sin^2(\theta)}\frac{\partial^2\varphi}{\partial\phi^2} + \frac{2\mu}{\hbar^2}(\varepsilon - V(r))\varphi(r,\theta,\phi) = 0$$

che qeuivale a :

$$\frac{1}{R}\frac{\partial}{\partial r}r^2\frac{\partial R}{\partial r} + \frac{2\mu r^2}{\hbar^2}(\varepsilon - V(|r|)) + \frac{1}{y\sin(\theta)\frac{\partial}{\partial\theta}\sin\theta\frac{\partial y}{\partial\theta}} + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2 y}{\partial\phi^2} + \lambda = 0$$

Dove la y è scrivibile come $A(\theta)B(\phi)$, chiamate componente radiale e componente azimutale. Al ché:

$$\frac{\sin\theta}{A}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta\frac{\partial A}{\partial\theta}) = -\lambda\sin^2\theta\frac{1}{B}\frac{\partial^2 B}{\partial\phi^2} = \eta$$

dove η è una variabile di calcolo. Si ha chiaramente che B è periodica di periodo 2π, ed è della forma:

$$B'' + \eta B = 0$$

quindi con semplici calcoli si ottengono due casi: per $\eta = 0$ si ha $B = \frac{1}{(2\pi)^{1/2}}\phi$. Per $\eta < 0$ non esistono soluzioni. Per $\eta > 0$ si può derivare che $B_\eta = \frac{1}{(2\pi)^{1/2}} e^{1\sqrt{\eta}\phi}$, valida solo quando $\sqrt{\eta}$ è intero (calcoli per esercizio). Si può quindi generare una base $B_n = \frac{e^{im\phi}}{(2\pi)^{1/2}}$.

Per quanto riguara la componente radiale A si ha, chiamando $\xi = \cos\theta$:

$$\frac{\partial}{\partial\xi}\left((1-\xi^2)\frac{\partial A}{\partial\xi}\right) + (\lambda - \frac{m^2}{1-xi^2})A = 0$$

A seguito di un ulteriore cambio $A(\xi) = (1-\xi^2)^{|m|/2} f(\xi)$:

$$\left(1-\xi^2\right) f'' - 2\left(|m|+1\right)\xi f' + \left[\lambda - |m|(|m|+1)\right] f = 0$$

che è un'equazione differenziale fuxiana. Al ché si pone quindi $f(\xi) = \sum_{s=0}^{\infty} c_s \xi^s$ e si ottiene:

$$f'(\xi) = \sum_{s=0}^{\infty} s c_s \xi^{s-1} \ , \quad f''(\xi) = \sum_{s=0}^{\infty} s(s-1) c_s \xi^{s-2}$$

e risulta:

$$\sum_{s=0}^{\infty}(s+1)(s+2)c_s\xi^s - \sum_{s=0}^{\infty} s(s+1)c_s\xi^s - 2(|m|+1)\sum_{s=0}^{\infty} s c_s \xi^s + \left[\lambda - |m|(|m|+1)\right]\sum_{s=0}^{\infty} c_s\xi^s = 0$$

al ché si possono porre uguali a zero tutte le somme dei coefficienti, grado per grado:

$$c_2 = \frac{c_0}{2}\left[\lambda - |m|(|m|+1)\right] c_0 = 0$$

$$c_3 = \frac{c_1}{6}\left[2(|m|+1) - \lambda + |m|(|m|+1)\right]$$

$$c_{s+2} = c_s \frac{1}{(s+1)(s+2)}\left[(s+|m|)(s+|m|+1) - \lambda\right]$$

Si può notare anche un fatto importante: coefficienti di indice dispari generano funzioni dispari, e coefficienti pari generano funzioni pari. Al ché si può ulteriormente suddividere $f(\xi) = c_0 F(\xi^2) + c_1 \xi G(\xi^2)$. Tuttavia è necessario ricordare del polo in $\xi = 0$ che si aveva nell'espressione di prima. Bisogna quindi imporre che f sia regolare per $\xi = \pm 1$, che è vero se e solo se il raggio di convergenza della serie è ≥ 1:

$$r_c = \lim_s \frac{|c_s|}{|c_{s+2}|} = \lim_s \frac{(s+1)(s+2)}{(s+|m|)(s+|m|+1) - \lambda} = 1$$

A questo punto possiamo porre λ in modo che esista un ν intero tale che $\lambda = (\nu + |m|)(\nu + |m| + 1)$. Questo fa sì che la successione

$$c_{s+2} = c_s \frac{1}{(s+1)(s+2)}\left[(s+|m|)(s+|m|+1) - \lambda\right]$$

è definitivamente nulla, quindi la f diventa un polinomio di grado ν! Chiamiamo ora $l = \nu - |m|$:

$$A_l^{|m|}(\theta) = (1-\xi^2)^{|m|/2} f_{l-|m|}(\xi) \ , \quad \xi = \cos(\theta)$$

Ora, dal nulla è comparsa l'equazione seguente:

$$(1-\xi)^2 f'' - 2\xi f' + l(l+1) f = 0$$

che è un'equazione di Legendre, le cui soluzioni sono composizioni dei polinomi di Legendre definiti come:

$$P_l(\xi) = (-1)^l \frac{1}{2^l l!}\frac{\partial^l}{\partial\xi^l}(1-\xi^2)^l$$

Ma che cacchio.

Vabè ora abbiamo le armoniche sferiche $Y_l^m(\theta,\phi) = C_{lm}e^{im\phi}P_l^m(\cos\theta)$ con:

$$P_l^m(cos\theta) = C_l^{|m|}(-1)^m(\sin\theta)^{|m|}\frac{\partial^{|m|}}{\partial\xi^{|m|}}P_l(\cos\theta)$$

Ora che sappiamo la componente angolare per OGNI problema a potenziale radiale, possiamo tornare alla componente radiale dello stato:

$$\frac{1}{r}\frac{\partial^2}{\partial r^2}(rR) + \frac{2\mu}{\hbar^2}\left[\varepsilon - V(r) - \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu r^2}\right]R = 0$$

dove la terza componente $\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu r^2}$ è il potenziale centrifugo. Bisogna notare che da quest'ultima equazione si deriva che R è della forma R_l^n, dove l è il numero quantico orbitale e n il livello energetico.

Mettendo assieme quanto trovato risulta che ϕ è della forma:

$$\varphi_{nlm}(r,\theta,\phi) = R_{nl}(r)Y_l^m(\theta,\phi)$$

Applicazione sull'atomo d'idrogeno

I dati sono:

$$\begin{cases} m_p = 1.7\ 10^{-30}kg \\ m_e = 0.56\ 10^{-27}kg \\ e^- = 1.6\ 10^{-19}C \end{cases}$$

Si inizia definendo alcuni parametri comodi:

$$\begin{cases} E_0 = \frac{\mu e^4}{2\hbar^2} \\ a_0 = \frac{\hbar}{\mu e^2}\rho = \frac{r}{a_0} \\ \lambda = \sqrt{\frac{-\varepsilon}{E_0}} \\ y = rR \end{cases}$$

Il potenziale utilizzato è $V(r) = \frac{e^2}{r}$, e dai ragionamenti di prima si trova l'equazione differenziale per la componente radiale:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial\rho^2} - \frac{l(l+1)}{\rho^2}y + \frac{2}{\rho}y - \lambda^2\mu = 0$$

Introduciamo $u = e^{\lambda\rho}y$, al ché:

$$u'' - 2\lambda u' + \left(\frac{2}{\rho} - \frac{l(l+1)}{\rho^2}\right)u = 0$$

Supponiamo u della forma $u = \rho^2\sum_i c_i\rho^i$, dove s è un coefficiente intero positivo tale che u va a 0 più velocemente di BOH.

Procediamo come con l'equazione fuxiana di prima:

$$\sum_i c_i(i+q)(i+s-1)\rho^{i+s-2} - 2\lambda\sum_i c_i(i+q)\rho^{i+s-1} + 2\sum_i\left(c_i\rho^{i+s-1} - l(l-+1)\rho^{i+s-2}\right) = 0$$

Risulta, per i primi gradi:

$$\begin{cases} c_0\left(s(s-1) - l(l+1)\right) = 0 \quad\Longrightarrow\quad s = l+1 \\ c_i = 2c_{i-1}\frac{\lambda(i+l)-1}{i(i+2l+1)} \end{cases}$$

con c_0 libero. Affinché la u sia $\mathcal{L}^p$ deve essere convergente ovunque, quindi serve che:

$$\lim_i \frac{c_i}{c_{i-1}} \sim \frac{2\lambda i}{i^2} = 0 \quad\Longrightarrow\quad R_{conv} = \infty$$

Tuttavia questo farebbe sì che la y originale sarebbe sempre divergente, in quanto si può dimostrare che questa u in maniera esponenziale su ρ; quindi è necessario che la successione (c_i) sia definitivamente zero, ovvero un polinomio finito! Se l'ultimo valore non nullo della successione è c_p, risulta che $\lambda = \frac{1}{\bar{p}-+l} = \sqrt{\frac{-E}{E_0}} = \frac{1}{n}$. Al ché $n = \bar{p} + l$.

Risulta infine $E_n = \frac{1-\mu e^4}{2\hbar n^2}$ dipende da solo n e non da l: questo fenomeno è chiamato **degenerazione accidentale**.
Componendo il tutto risulta quindi:

$$y_{nl} = e^{-\lambda_n \rho} u_{nl}(\rho) = e^{-\frac{\rho}{\bar{p}+l}} \rho^{l+1} \sum_{i=0}^{\bar{p}} c_i \rho^i$$

$$R_{nl}(\rho) = \frac{y_{nl}}{\rho}$$

Ora vediamo cosa accade per $l = 0$ e n piccoli:

$$\begin{cases} R_{10} = 2(a_0)^{-3/2} e^{-r/a_0} \\ R_{20} = 2(2a_0)^{-3/2} \left(1 - \frac{r}{2a_0}\right) e^{-r/2a_0} \\ R_{21} = \frac{(2a_0)^{-3/2}}{\sqrt{3}} \frac{r}{a_0} e^{-r/2a_0} \end{cases}$$

Al ché, componendo tutto:

$$\varphi(\theta, \phi) = \frac{2}{na_0} \frac{(n-l-1)!}{2n\left((n+l)!\right)^3} e^{-r/na_0} \left(\frac{2e}{na_0}\right) L_{n+l}^{2l+1}(\frac{2r}{na_0}) Y_l^m(\theta, \phi)$$

dove i L_{n+l}^{2l+10} sono le funzioni associate di Laguerre. Si ricorda che le restrizioni sui pedici sono:

$$\begin{cases} e^{-r/a_0} n \ \to l = 0, \cdots, n-1 \\ l \ \to m = -l, \cdots, l \end{cases}$$

Si definisce la **degenerazione** degli stati, ovvero quanto aumentano di numero le autofunzioni allo stato eccitato n. Risulta che la degenerazione è n^2, infatti:

$$n = 1 \ \to \ \left\{ \varphi_{100} \right. \quad , \quad n = 2 \ \to \ \begin{cases} \varphi_{200} \\ \varphi_{21-1} \\ \varphi_{210} \\ \varphi_{211} \end{cases} \quad , \quad \cdots$$

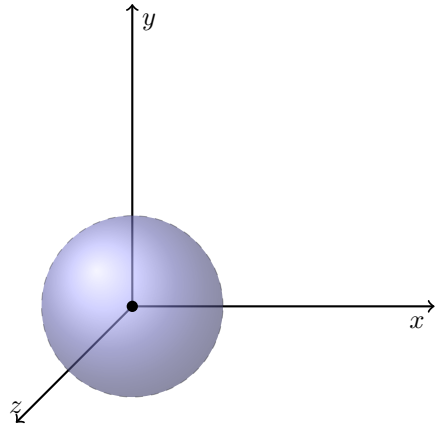
I polinomi di Laguerre sono definiti come segue:

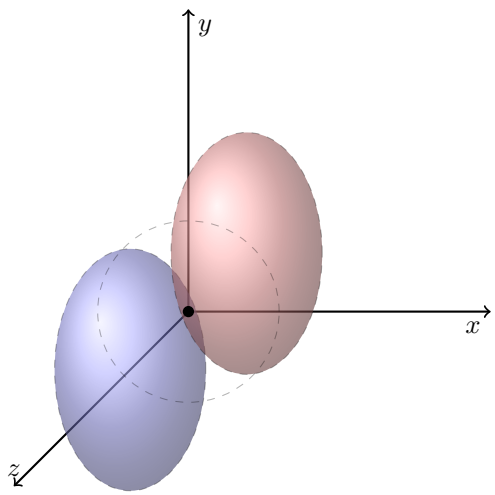
$$L_i(\rho) = e^{\rho} \frac{\partial^i}{\partial \rho^i} (\rho^i e^{-\rho})$$

e le funzioni associate sono:

$$\mathcal{L}_i^s(\rho) = \frac{\partial^s}{\partial \rho^s} L_i$$

Risultano comodi i diagrammi polari, in cui si trascura la componente data dalle funzioni associate.





Ora analizziamo la densità di probabilità in funzione del raggio:

$$\mathcal{P}(r, r+dr)dr = r^2|R_{10}|^2 dr = \frac{4r^2}{a_0^2} e^{-2r/a_0}$$

Risulta che il massimo è in $r = a_0$, che è chiamato il **raggio di Bohr**.

Indice analitico

Ampiezza di correlazione, 42
Artefatti pre-qm
    Effetto fotoelettrico, 6
    Effetto isotropico, 7
    Principio di corrispondenza, 7
    Radiazione di Corpo Nero, 5
    Spettri atomici, 6

Buca di Potenziale
    Infinita 1D, 10

degenerazione, 53
Degenerazione accidentale, 53
Densità di stati, 42

Equazione di Schrödinger, 8
Equazioni di Hamilton, 1
Evoluzione degli Stati Stazionari, 10

Fermi Golden Rule, 43
Funzione di Green, 11

Gauge Theory, 3
    Gauge di Lorentz, 3
    Gauge di Radiazione, 3

Ladder operator, 29
Layer Repulsion, 36
Loss Term, 35
Lunghezza d'onda di De Broglie, 8

Matrice Densità, 48
Matter Waves, 8

notazione di Dirac, 13
notazione di Dirac
    Proiettori, 13

Onde elettromagnetiche, 2
Operatore di Dyson, 39
operatore Hamiltoniano, 9
Operatori separabili, 47
Operatori Unitariamente Equivalenti, 46

Parentesi di Poisson, 1
Particella libera, 11
Perturbation Theory, 34
Precessione di spin, 32

Rabi Oscillations, 40
Raggio di Bohr, 54
Rappresentazione di Heisenberg, 23
    eq. di Heisenberg, 23

spin degli Elettroni, 14
Stati Classici, 1
Stati puri, 48
Sviluppo di Dyson, 38

Teorema di Ehrenfest
    version prof, 24
    version Wiki, 25
Teorema di Noether, 1
Trasformata di Forurer
    Delta di Dirac, 4
    Gaussiana, 4
Trasformata di Fourier, 3
Trasformazione di Legendre, 1

Varianza, 4
Velocità di Gruppo, 8

Wave Packet Spreading, 12